FACULDADE DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

Avaliação das práticas de utilização de agrotóxicos e dos potenciais riscos de contaminação do solo: Estudo de caso na Estação Experimental Agrícola do Namibe

Eugénia Cecília Chioca

Moçâmedes, 2026

UNIVERSIDADE DO NAMIBE

FACULDADE DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

Avaliação das práticas de utilização de agrotóxicos e dos potenciais riscos de contaminação do solo: Estudo de caso na Estação Experimental Agrícola do Namibe

Eugénia Cecília Chioca

Trabalho de Fim de Curso elaborado para obtenção do grau de Licenciado em Engenharia Ambiental, no Departamento de Engenharia Ambiental, sob a orientação Científica do professor Laura Augusto, Lic.

Novembro/2026

UNIVERSIDADE DO NAMIBE

Unidade Orgânica: Faculdade de Engenharias e Tecnologias.

Departamento de: Engenharia do Ambiente.

Avaliação das práticas de utilização de agrotóxicos e dos potenciais riscos de contaminação do solo: Estudo de caso na Estação Experimental Agrícola do Namibe

Apresentado por:

Eugénia Cecília Chioca

N.º de Estudante: 21192769

N.º de Registo: _____

Orientado por:

_____

Laura Augusto, Lic

Coorientado por:

_____

Moçâmedes/2026

UNIVERSIDADE DO NAMIBE

FACULDADE DE ENGENHARIA E TECNOLOGIAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO AMBIENTE

Eu, Eugénia Cecília Chioca, estudante nº 21192769 do 5° ano, do curso de Engenharia Ambiental, solicito admissão da apresentação e defesa do fim de curso intitulado: Avaliação das práticas de utilização de agrotóxicos e dos potenciais riscos de contaminação do solo: Estudo de caso na Estação Experimental Agrícola do Namibe.

Em reunião do Conselho Científico do Departamento do Ambiente, realizou-se a apresentação e avaliação do trabalho de fim de curso do estudante Eugénia Cecília Chioca, e chegou-se as seguintes Conclusões:

O projecto de investigação apresentado _____

Não _____Sim_____ reúne as condições para apresentar as investigações correspondentes à defesa do trabalho de final do curso de licenciatura.

Moçâmedes, aos _____ de _____de 20_____

Assinatura do júri

_____

_____

_____

Rubricas

_____

_____

_____

O Chefe do Departamento

_____

// Wedeingue Egídio Daniel Hach, MSc. //

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho com profundo amor e eterna gratidão, aos meus pais, pelo seu amor incondicional, orações e sacrifícios que pavimentaram o meu caminho. À minha filha, a luz da minha vida e a minha maior fonte de inspiração para ir mais longe. Aos meus queridos irmãos, obrigada por cada palavra de encorajamento, por acreditarem em mim. O amor, a união e a força de vocês foram essenciais para que eu chegasse até aqui.

AGRADECIMENTOS

A realização desta monografia representa o culminar de uma etapa fundamental, cuja concretização contou com o apoio, orientação e incentivo de diversas pessoas e instituições às quais manifesto a minha profunda gratidão.

À minha **Orientadora** Laura Augusto e ao meu **Coorientador** Doutor Alfredo Capitango De Lúcio, pela disponibilidade, paciência, rigor científico e valiosas orientações transmitidas ao longo de todo o processo de elaboração deste trabalho, que foram determinantes para o alcance dos objetivos propostos.

Aos **Professores** do corpo docente da Faculdade de Engenharias e Tecnologias em particular do Departamento de Engenharia do Ambiente, pelo conhecimento partilhado, exigência académica e pela dedicação ao ensino durante todo o percurso formativo, contribuindo significativamente para a minha preparação pessoal e profissional.

A minhas colegas e amigas, pelo companheirismo, partilha de desafios, momentos de debate e pelo espírito de entreajuda demonstrado ao longo destes anos de convivência académica.

À **Direção e Funcionários** da instituição, por todo o suporte administrativo e logístico prestado, garantindo as condições necessárias para a realização dos estudos.

A todos os **Amigos e Familiares** que, direta ou indiretamente, me incentivaram nos momentos mais exigentes desta jornada, manifestando palavras de apoio e compreensão.

A todos os que colaboraram para que este trabalho se tornasse uma realidade, o meu sincero muito obrigado.

RESUMO

O presente trabalho teve como objectivo avaliar as práticas de utilização de agrotóxicos e os potenciais riscos de contaminação do solo na Estação Experimental Agrícola do Namibe. A investigação baseou-se numa entrevista semiestruturada ao Chefe de Secção para a Área Técnica e na observação directa das actividades agrícolas desenvolvidas na instituição. Os resultados evidenciaram a utilização de produtos acaricidas, insecticidas e fungicidas no controlo de pragas e doenças, bem como a existência de práticas que exigem maior atenção, nomeadamente a utilização irregular de equipamentos de protecção individual e a gestão inadequada de embalagens vazias. Foram igualmente identificados potenciais riscos de exposição dos trabalhadores e de dispersão de produtos para o ambiente. Contudo, não foram realizadas análises laboratoriais específicas que permitissem confirmar a presença de resíduos de agrotóxicos no solo ou na água. Concluiu-se que é necessário reforçar as medidas de segurança, a gestão de resíduos e a monitorização ambiental.

Palavras-chave: *Agrotóxicos; Contaminação do solo; Estação Experimental Agrícola do Namibe; Gestão ambiental; Riscos ambientais.*

SUMMARY

This study aimed to assess pesticide use practices and the potential risks of soil contamination at the Namibe Agricultural Experimental Station. The research was based on a semi-structured interview with the Head of the Technical Section and direct observation of the agricultural activities carried out at the institution. The results revealed the use of acaricides, insecticides and fungicides to control pests and diseases, as well as practices requiring greater attention, particularly the inconsistent use of personal protective equipment and inadequate management of empty containers. Potential risks of worker exposure and the dispersal of products into the environment were also identified. However, no specific laboratory analyses were conducted to confirm the presence of pesticide residues in the soil or water. It was concluded that safety measures, waste management and environmental monitoring need to be strengthened.

Keywords: *Environmental management; Environmental risks; Namibe Agricultural Experimental Station; Pesticides; Soil contamination.*

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Vista exterior da Estação Experimental Agrícola do Namibe 54

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 — Qualidade do solo 22

Tabela 2 — Principais processos que determinam o comportamento dos agrotóxicos no solo 27

Tabela 3 — Principais efeitos dos agrotóxicos sobre a qualidade do solo e a agricultura 33

Tabela 4 — Estudos anteriores Estudos anteriores relacionados com a problemática... 47

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Sigla/Abreviatura	Significado
APA	American Psychological Association (entidade responsável pelo manual APA).
APSSA	Sigla citada no registo de campo; a denominação por extenso não consta do documento de origem e permanece por confirmar.
DDT	Diclorodifeniltricloroetano, pesticida organoclorado.
DT50	Meia-vida de dissipação: tempo necessário para a concentração diminuir 50%.
EEAN	Estação Experimental Agrícola do Namibe.
EPI	Equipamento(s) de protecção individual.
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura).
FAOSTAT	FAO Statistical Database (base de dados estatísticos da FAO).
FRESAN	Programa de Fortalecimento da Resiliência e da Segurança Alimentar e Nutricional em Angola.
H1	Hipótese 1.
H2	Hipótese 2.
I.P.	Instituto Público (sufixo da designação Camões, I.P.).
MIP	Manejo Integrado de Pragas.
NPK	Azoto (N), fósforo (P) e potássio (K), macronutrientes representados na designação do fertilizante.
OMS	Organização Mundial da Saúde.
PPE	Personal protective equipment (equipamento de protecção individual).
TFC	Trabalho de Fim de Curso.
UNEP	United Nations Environment Programme (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente).
WHO	World Health Organization (Organização Mundial da Saúde).

ÍNDICE

RESUMO VI

SUMMARY VII

LISTA DE FIGURAS VIII

LISTA DE TABELAS IX

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS X

ÍNDICE XI

INTRODUÇÃO 13

Situação Problemática 16

Pergunta de Investigação 17

Hipóteses 17

Justificativa e Relevância da Pesquisa 17

Objectivo Geral 19

Objectivos Específicos 19

Objecto de Estudo 20

Campo de Acção 20

Estrutura do Trabalho 20

CAPÍTULO I – REVISÃO DA LITERATURA 21

1.1 Solo e qualidade do solo 21

1.2 Agrotóxicos na agricultura 23

1.3 Comportamento dos agrotóxicos no solo 24

1.5 Efeitos dos agrotóxicos na qualidade do solo e na agricultura 30

1.6 Gestão sustentável do uso de agrotóxicos 34

1.7 Prevenção, mitigação e remediação de solos contaminados 36

1.8 Enquadramento legal e institucional 39

1.9 Estudos anteriores relacionados com a problemática 43

CAPÍTULO II – METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 48

2.1. Abordagem da investigação 48
2.2. Natureza e tipo de investigação 48
2.3. Métodos de investigação 49
2.4. Caracterização da área de estudo 49
2.5. População e Amostra 51
2.6. Técnicas e instrumentos de recolha de dados 51
2.7. Procedimentos de recolha de dados 53
2.8. Tratamento e análise dos dados 54
2.9. Avaliação e interpretação dos resultados 54
2.10. Considerações éticas e limitações da investigação 55
CAPÍTULO III – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 56
3.1. Caracterização da Estação Experimental Agrícola do Namibe 56
3.2. Resultados da Entrevista 57
3.3. Resultados da Observação Directa 62
3.4. Integração Geral dos Resultados 65
CONCLUSÕES 68
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 72
ANEXOS 76
Anexo A — Registo fotográfico da visita de campo 76
Anexo B – Mapa da área de estudo 79
Anexo C– Instrumentos de recolha de dados 80

INTRODUÇÃO

A agricultura constitui uma actividade fundamental para a produção de alimentos, geração de rendimento e desenvolvimento socioeconómico. No processo produtivo, o controlo de pragas, doenças e plantas infestantes assume particular importância, uma vez que estes organismos podem causar perdas significativas nas culturas. Neste contexto, os agrotóxicos são utilizados como instrumentos de protecção fitossanitária, contribuindo para o controlo de organismos prejudiciais à produção agrícola. Contudo, a sua utilização também pode representar riscos para o ambiente e para a saúde humana quando ocorre de forma inadequada ou sem observância das boas práticas de aplicação (Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO], 2026).

A utilização de agrotóxicos tem adquirido grande expressão nos sistemas agrícolas modernos. Dados recentes da FAO indicam que o consumo mundial de pesticidas agrícolas atingiu aproximadamente 3,92 milhões de toneladas de ingredientes activos em 2024, evidenciando a dimensão da dependência dos sistemas agrícolas contemporâneos relativamente a estes produtos (FAO, 2026). Embora a sua utilização possa contribuir para a protecção das culturas, a aplicação deve considerar factores como as características do produto, a dose, a frequência, o método de aplicação e as condições ambientais, uma vez que estes factores influenciam o destino e o comportamento das substâncias no ambiente.

Entre os componentes ambientais potencialmente afectados encontra-se o solo, recurso natural essencial para a produção agrícola e para o funcionamento dos ecossistemas terrestres. O solo desempenha funções relacionadas com o suporte das plantas, armazenamento e disponibilização de água e nutrientes, decomposição da matéria orgânica, ciclagem de nutrientes e manutenção da biodiversidade. A poluição do solo pode comprometer essas funções e afectar a capacidade do recurso de sustentar a produção de alimentos e outros serviços ecossistémicos (Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO] & United Nations Environment Programme [UNEP], 2021).

Quando aplicados sobre as culturas ou directamente no solo, os agrotóxicos podem sofrer diferentes processos que determinam o seu destino ambiental. Dependendo das características físico-químicas do composto e das propriedades do solo, as substâncias podem ser adsorvidas pelas partículas do solo, degradadas, lixiviadas, volatilizadas ou

transportadas pelo escoamento superficial. A interacção entre estes processos determina a persistência e a mobilidade dos agrotóxicos no ambiente e influencia a possibilidade de atingirem outros compartimentos ambientais, incluindo as águas subterrâneas e superficiais (Arias-Estévez et al., 2008).

A presença de resíduos de agrotóxicos no solo constitui, portanto, uma preocupação ambiental que ultrapassa a área directamente submetida à aplicação. Uma revisão abrangente sobre o destino dos pesticidas no ambiente agrícola demonstra que as características do solo, as propriedades dos compostos e as condições ambientais desempenham papel determinante na sua retenção, degradação e mobilidade. Consequentemente, a avaliação da contaminação não deve considerar apenas a quantidade aplicada, mas também o comportamento dos diferentes princípios activos no sistema solo (Arias-Estévez et al., 2008).

Os efeitos ambientais associados à utilização de agrotóxicos podem igualmente envolver a comunidade biológica do solo. Os microrganismos edáficos desempenham funções essenciais na decomposição da matéria orgânica, na ciclagem de nutrientes e na manutenção de processos biogeoquímicos fundamentais para o funcionamento dos ecossistemas. A exposição a determinados pesticidas pode alterar a composição e a actividade dessas comunidades, sendo os efeitos condicionados pelo tipo de substância, concentração, tempo de exposição e características do ambiente edáfico (Pathak et al., 2022).

A relação entre agrotóxicos e qualidade do solo tem recebido crescente atenção científica. Uma meta-análise recente sobre os efeitos dos pesticidas na saúde do solo identificou alterações em indicadores microbiológicos associados à exposição a pesticidas e salientou a importância da utilização de indicadores biológicos na avaliação dos efeitos ecotoxicológicos sobre o solo (Swaine et al., 2025). Estes resultados demonstram que a avaliação da qualidade de um solo agrícola sujeito à utilização de agrotóxicos pode beneficiar de uma abordagem que considere, para além das características químicas, os componentes biológicos responsáveis por diversos processos essenciais do funcionamento do solo.

A problemática também está relacionada com a possibilidade de transporte dos contaminantes para outros compartimentos ambientais. A lixiviação constitui uma das principais vias através das quais determinados compostos podem deslocar-se através do perfil do solo, enquanto o escoamento superficial pode contribuir para o seu transporte

para águas superficiais. A intensidade destes processos depende das propriedades dos agrotóxicos, das características do solo e das condições ambientais, tornando a avaliação do risco de contaminação uma questão dependente do contexto específico de cada área agrícola (Arias-Estévez et al., 2008).

Importa, contudo, salientar que a utilização de agrotóxicos não é, por si só, sinónimo de contaminação ambiental. Estes produtos podem desempenhar uma função relevante na protecção das culturas quando utilizados de acordo com critérios técnicos. A preocupação ambiental surge principalmente quando a sua utilização, armazenamento ou gestão não respeita os princípios de uso racional e as medidas de segurança recomendadas, podendo aumentar a exposição do ambiente a substâncias potencialmente nocivas (FAO, 2026; Pathak et al., 2022).

Neste sentido, a problemática deve ser analisada numa perspectiva de equilíbrio entre a necessidade de protecção das culturas e a conservação dos recursos naturais. A utilização racional de agrotóxicos, associada a estratégias como o Manejo Integrado de Pragas, constitui uma abordagem importante para reduzir a dependência de produtos químicos e minimizar os riscos ambientais. A prevenção da contaminação deve ser privilegiada relativamente às medidas de remediação, embora técnicas de recuperação possam ser consideradas quando a contaminação já tenha ocorrido (Pathak et al., 2022).

Em países onde a actividade agrícola assume importância para a segurança alimentar e para o desenvolvimento económico, a monitorização da qualidade dos solos agrícolas torna-se particularmente relevante. A avaliação da presença de resíduos de agrotóxicos e dos seus possíveis efeitos sobre as propriedades do solo permite produzir informação necessária para orientar práticas de manejo e medidas de protecção ambiental. A *Global Assessment of Soil Pollution* destaca precisamente a necessidade de melhorar a avaliação e monitorização da poluição dos solos, considerando as suas implicações para a produção de alimentos, os ecossistemas e a saúde humana (FAO & UNEP, 2021).

No contexto angolano, a produção de conhecimento científico sobre a relação entre práticas agrícolas e qualidade ambiental constitui uma necessidade relevante para o fortalecimento da gestão sustentável dos recursos naturais. A avaliação das condições específicas dos solos agrícolas, das práticas de utilização de agrotóxicos e dos possíveis efeitos decorrentes dessas práticas pode contribuir para a definição de medidas de prevenção e gestão ambiental mais adequadas às condições locais.

Esta problemática assume particular interesse na província do Namibe, onde a actividade agrícola ocorre num contexto ambiental caracterizado por limitações naturais que tornam a conservação dos recursos edáficos particularmente importante. A manutenção da qualidade e da capacidade produtiva do solo constitui um elemento essencial para a sustentabilidade da actividade agrícola, sobretudo em áreas onde a disponibilidade de recursos naturais é condicionada.

É neste enquadramento que se insere a *Estação Experimental Agrícola do Namibe*, seleccionada como área de estudo da presente investigação. A análise dos agrotóxicos utilizados, das respectivas práticas de aplicação e gestão, associada à avaliação da qualidade do solo e da produtividade agrícola, poderá fornecer elementos para compreender a existência ou não de uma relação entre a utilização desses produtos e alterações na qualidade ambiental da área estudada.

Deste modo, a investigação da contaminação do solo por agrotóxicos na Estação Experimental Agrícola do Namibe assume relevância ambiental, agrícola e científica. Ao avaliar a possível presença de resíduos, as condições de qualidade do solo, os seus potenciais efeitos sobre a produtividade e as práticas de manejo adoptadas, o estudo poderá contribuir para a produção de conhecimento local e para a formulação de medidas de prevenção, mitigação e gestão sustentável dos solos agrícolas.

Situação Problemática

A utilização de agrotóxicos nas actividades agrícolas constitui uma prática destinada ao controlo de organismos prejudiciais às culturas e à protecção da produção. Contudo, quando a selecção, preparação, aplicação, armazenamento e eliminação destes produtos não obedecem a procedimentos adequados, podem surgir condições favoráveis à exposição dos trabalhadores e à introdução de substâncias potencialmente prejudiciais no ambiente, particularmente no solo.

Na Estação Experimental Agrícola do Namibe, são desenvolvidas actividades de produção e experimentação agrícola que envolvem diferentes culturas e práticas de maneio. Durante as visitas de campo, foram identificadas referências à utilização de produtos químicos e preparações alternativas, bem como práticas de aplicação manual e algumas limitações relacionadas com a utilização de equipamentos de protecção individual e a gestão de produtos.

Entretanto, a informação disponível não permite determinar a presença ou concentração de resíduos de agrotóxicos no solo, nem estabelecer a ocorrência efectiva de contaminação. Neste sentido, torna-se pertinente avaliar as práticas de utilização e gestão destes produtos, identificando condições que possam representar potenciais riscos de contaminação do solo e contribuindo para a definição de medidas preventivas.

Pergunta de Investigação

Quais são as práticas de utilização de agrotóxicos na Estação Experimental Agrícola do Namibe e que potenciais riscos de contaminação do solo podem estar associados a essas práticas?

Hipóteses

- **Hipótese 1 (H1):** As práticas de armazenamento, preparação, aplicação e gestão de resíduos de agrotóxicos na Estação Experimental Agrícola do Namibe podem apresentar limitações que favoreçam a ocorrência de potenciais riscos de contaminação do solo.
- **Hipótese (H2):** A adopção de boas práticas de utilização, medidas de segurança e procedimentos adequados de gestão de resíduos pode contribuir para reduzir os potenciais riscos ambientais associados à utilização de agrotóxicos.

Justificativa e Relevância da Pesquisa

A utilização de agrotóxicos constitui uma importante ferramenta para o controlo de pragas, doenças e plantas infestantes, contribuindo para a protecção das culturas e para a manutenção da produtividade agrícola. Entretanto, quando esses produtos são utilizados de forma inadequada, em doses superiores às recomendadas, com frequência excessiva ou sem observância das boas práticas agrícolas, podem ocorrer efeitos adversos sobre o solo e os demais componentes do ambiente. Neste sentido, a avaliação dos efeitos decorrentes da utilização de agrotóxicos assume importância para a conservação da qualidade dos recursos naturais e para a promoção de sistemas agrícolas ambientalmente sustentáveis.

O solo constitui um recurso natural fundamental para a produção agrícola, desempenhando funções relacionadas com o suporte das plantas, armazenamento e disponibilização de água e nutrientes, ciclagem de elementos e manutenção de comunidades biológicas. A introdução de substâncias potencialmente tóxicas nesse sistema pode interferir nos seus processos físicos, químicos e biológicos, podendo afectar

a fertilidade, a actividade dos organismos do solo e, consequentemente, as condições necessárias ao desenvolvimento das culturas. Além disso, determinados resíduos de agrotóxicos podem apresentar persistência e mobilidade suficientes para alcançar outros compartimentos ambientais, nomeadamente recursos hídricos, ampliando os potenciais riscos ecológicos.

A presente investigação justifica-se, particularmente, pela necessidade de produzir conhecimento sobre a utilização de agrotóxicos e as suas possíveis implicações ambientais e agrícolas na *Estação Experimental Agrícola do Namibe*. A disponibilidade de informações sobre os produtos utilizados, as formas de aplicação, a presença de possíveis resíduos no solo e as condições de qualidade e fertilidade desse recurso poderá permitir uma avaliação mais objectiva dos riscos associados às práticas agrícolas desenvolvidas na área de estudo.

Do ponto de vista *ambiental*, a investigação poderá contribuir para a identificação de possíveis situações de contaminação e de factores associados ao risco de degradação da qualidade do solo. A avaliação das características do solo e dos resíduos de agrotóxicos, quando detectáveis, permitirá compreender melhor as interacções entre as práticas agrícolas e o ambiente, fornecendo elementos para a definição de medidas preventivas e de mitigação. Os resultados poderão também contribuir para a adopção de práticas capazes de reduzir a transferência de contaminantes para outros compartimentos ambientais.

Do ponto de vista *agrícola*, o estudo é relevante por procurar compreender a relação entre a qualidade do solo, o histórico de utilização de agrotóxicos e o desempenho produtivo das culturas desenvolvidas na Estação. A análise desses factores poderá contribuir para uma melhor compreensão das condições que influenciam a produtividade e para a promoção de práticas de manejo que conciliem a protecção fitossanitária das culturas com a conservação da qualidade do solo.

No âmbito *científico e académico*, a investigação poderá contribuir para ampliar o conhecimento sobre a problemática da contaminação de solos agrícolas por agrotóxicos em Angola, particularmente num contexto ambiental específico como o da província do Namibe. A produção de dados obtidos a partir de observações de campo, informações sobre as práticas agrícolas e, quando possível, análises laboratoriais, poderá constituir uma base de referência para futuras investigações relacionadas com qualidade do solo, resíduos de agrotóxicos, produtividade agrícola e gestão ambiental.

A relevância *social e económica* da investigação está relacionada com a necessidade de promover práticas agrícolas que permitam a produção de alimentos sem comprometer a qualidade dos recursos naturais. A identificação de práticas inadequadas de utilização ou gestão de agrotóxicos poderá fornecer subsídios para agricultores, técnicos, investigadores e responsáveis pela gestão agrícola e ambiental na definição de medidas destinadas a reduzir riscos ambientais e económicos associados à degradação do solo.

Do ponto de vista da *gestão ambiental*, os resultados poderão apoiar a formulação de medidas de prevenção, monitorização e mitigação da contaminação do solo, incluindo o uso racional de agrotóxicos, a adopção do Manejo Integrado de Pragas, a correcta gestão das embalagens e resíduos de produtos fitossanitários, o aperfeiçoamento das práticas de armazenamento e aplicação e, quando necessário, a selecção de técnicas apropriadas de recuperação de áreas afectadas.

Deste modo, a investigação apresenta relevância multidimensional, uma vez que procura articular a *produção agrícola, a conservação do solo e a gestão ambiental*. A informação obtida poderá contribuir para uma utilização mais responsável dos agrotóxicos na Estação Experimental Agrícola do Namibe e para o desenvolvimento de estratégias que favoreçam a produtividade agrícola sem comprometer a qualidade ambiental e a sustentabilidade dos recursos naturais.

Objectivo Geral

Avaliar as práticas de utilização de agrotóxicos e identificar os potenciais riscos de contaminação do solo na Estação Experimental Agrícola do Namibe.

Objectivos Específicos

1. Identificar os agrotóxicos e outros produtos utilizados nas actividades agrícolas da Estação Experimental Agrícola do Namibe;
2. Caracterizar as práticas de armazenamento, preparação e aplicação dos produtos utilizados;
3. Analisar as condições de segurança e gestão dos resíduos associados à utilização de agrotóxicos;
4. Identificar os potenciais factores de risco de contaminação do solo associados às práticas observadas;
5. Propor medidas de prevenção e boas práticas para a utilização e gestão ambientalmente adequada de agrotóxicos.

Objecto de Estudo

As práticas de utilização e gestão de agrotóxicos e os potenciais riscos de contaminação do solo na Estação Experimental Agrícola do Namibe.

Campo de Acção

As actividades de armazenamento, preparação, aplicação e gestão de resíduos de agrotóxicos, bem como as condições de segurança e protecção ambiental associadas à sua utilização na Estação Experimental Agrícola do Namibe.

Estrutura do Trabalho

O presente Trabalho de Fim de Curso está organizado em três capítulos, além da **Introdução, Conclusão, Sugestões, Referências Bibliográficas e Anexos**.

O ***Capítulo I – Revisão da Literatura*** apresenta os fundamentos teóricos que sustentam a investigação, abordando conceitos relacionados com o solo, os agrotóxicos, a contaminação ambiental, os impactos da utilização desses produtos na agricultura, as técnicas de remediação de solos contaminados e as práticas de gestão sustentável.

O ***Capítulo II – Metodologia*** descreve os procedimentos metodológicos adoptados para a realização da pesquisa, incluindo o tipo e a abordagem da investigação, a caracterização da área de estudo, os métodos de recolha e análise de dados, os procedimentos de amostragem e as técnicas de tratamento dos resultados.

O ***Capítulo III – Análise e Discussão dos Resultados*** apresenta os resultados obtidos durante a investigação, interpretando-os à luz da literatura científica e das hipóteses formuladas, de modo a responder à pergunta de investigação e alcançar os objectivos propostos.

Por fim, a ***Conclusão*** sintetiza os principais resultados do estudo, destacando as contribuições da investigação e o grau de cumprimento dos objectivos. Em seguida, são apresentadas as ***Sugestões***, contendo propostas de melhoria para a gestão ambiental e agrícola da área estudada, as ***Referências Bibliográficas***, elaboradas de acordo com a Norma APA (7.ª edição), e os *Anexos*, que reúnem documentos e informações complementares relevantes para a investigação.

CAPÍTULO I – REVISÃO DA LITERATURA

1.1 Solo e qualidade do solo

O solo constitui um recurso natural essencial para o funcionamento dos ecossistemas terrestres e para a actividade agrícola. Pode ser compreendido como um corpo natural constituído por materiais minerais e orgânicos, água, ar e organismos, resultante da interacção prolongada entre factores como o material de origem, clima, relevo, organismos e tempo. Para além de servir de suporte físico às plantas, o solo desempenha funções relacionadas com a produção de biomassa, armazenamento e disponibilização de água e nutrientes, habitat para organismos, ciclagem de elementos e regulação de processos ambientais (Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO], n.d.).

No contexto agrícola, a qualidade do solo está directamente relacionada com a sua capacidade de desempenhar as funções necessárias à manutenção da produtividade das culturas, sem comprometer a sua capacidade de continuar a desempenhar funções ambientais. A qualidade do solo pode, portanto, ser entendida como a capacidade do solo de fornecer serviços ecossistémicos através das suas funções, incluindo produtividade, biodiversidade, armazenamento e filtragem da água e ciclagem de nutrientes (FAO, 2019).

A qualidade do solo apresenta uma natureza multidimensional, uma vez que não depende de uma única propriedade. A sua avaliação deve considerar características *físicas, químicas e biológicas*, cuja interacção determina o funcionamento do sistema edáfico. Entre os indicadores físicos encontram-se, por exemplo, textura, densidade aparente, porosidade, estabilidade dos agregados e capacidade de retenção de água; entre os químicos destacam-se pH, matéria orgânica ou carbono orgânico, salinidade e disponibilidade de nutrientes; enquanto os indicadores biológicos podem incluir biomassa microbiana, actividade enzimática, respiração do solo e diversidade de organismos (Maurya et al., 2020).

A selecção dos indicadores deve, contudo, estar relacionada com o objectivo da avaliação. Bünemann et al. (2018) salientam que a qualidade do solo deve ser avaliada considerando as funções que se pretende analisar, as ameaças a que o solo está sujeito e os serviços ecossistémicos associados. Os autores identificam matéria orgânica, pH, fósforo disponível e capacidade de armazenamento de água entre os indicadores frequentemente

utilizados na avaliação de solos agrícolas, embora reconheçam a importância crescente dos indicadores biológicos.

A matéria orgânica apresenta particular importância porque participa em diversos processos físicos, químicos e biológicos do solo. A sua presença está associada à estrutura do solo, retenção de água, disponibilidade de nutrientes e actividade biológica. O pH, por sua vez, influencia numerosos processos químicos e biológicos, incluindo a disponibilidade de nutrientes e a actividade dos organismos do solo. Por essa razão, estes parâmetros são frequentemente considerados na avaliação da qualidade de solos agrícolas (Bünemann et al., 2018; Maurya et al., 2020).

A componente biológica também apresenta importância particular para a presente investigação. Os organismos do solo participam na decomposição da matéria orgânica, na ciclagem de nutrientes, na formação e manutenção da estrutura do solo e em outras funções ecológicas. A FAO destaca que a biodiversidade edáfica desempenha funções fundamentais para a fertilidade e para o funcionamento do solo, enquanto alterações provocadas por práticas agrícolas ou contaminantes podem afectar essas funções (FAO, n.d.).

Deste modo, a avaliação da qualidade do solo no presente estudo deverá considerar um conjunto de parâmetros que permita caracterizar adequadamente as condições das áreas agrícolas seleccionadas. A escolha definitiva dos indicadores será estabelecida na metodologia, tendo em conta os objectivos da investigação, as características da área de estudo, os recursos laboratoriais disponíveis e a necessidade de relacionar os resultados com a utilização de agrotóxicos.

Tabela 1 — Qualidade do solo

Dimensão	**Indicadores**	**Importância**
Física	Textura, densidade aparente, porosidade, estrutura, retenção de água	Influencia a circulação de água, ar e raízes
Química	pH, matéria orgânica, capacidade de troca catiónica, nutrientes	Determina a disponibilidade de nutrientes e o comportamento dos contaminantes

Biológica	Biomassa microbiana, actividade enzimática, respiração do solo, diversidade microbiana	Reflecte a actividade e o funcionamento biológico do solo

Fonte: *Adaptado de Bünemann et al. (2018) e Maurya et al. (2020).*

1.2 Agrotóxicos na agricultura

Os agrotóxicos, também designados na literatura internacional como pesticidas ou produtos fitossanitários, compreendem substâncias ou misturas de substâncias destinadas a prevenir, repelir, destruir ou controlar organismos considerados prejudiciais, podendo igualmente incluir produtos destinados à regulação do crescimento das plantas. A designação engloba diferentes grupos de produtos, entre os quais insecticidas, herbicidas, fungicidas, rodenticidas e moluscicidas, entre outros (FAO, 2021).

Na agricultura, a utilização desses produtos está associada principalmente à necessidade de reduzir perdas provocadas por pragas, doenças e plantas infestantes. A FAO estima que pragas e doenças das plantas sejam responsáveis por perdas consideráveis da produção agrícola mundial, constituindo uma das razões para a utilização de medidas de protecção fitossanitária (FAO, n.d.).

Os agrotóxicos podem ser classificados segundo diferentes critérios. Uma classificação prática considera o organismo-alvo, distinguindo, entre outros, *insecticidas*, destinados ao controlo de insectos; *herbicidas*, utilizados contra plantas infestantes; e *fungicidas e bactericidas*, utilizados no controlo de determinados agentes patogénicos. A FAO utiliza grupos semelhantes nas suas estatísticas de utilização agrícola, embora reconheça que diferentes sistemas de classificação podem ser utilizados consoante o objectivo da análise (FAO, n.d.).

Outra forma de caracterização considera a natureza e as propriedades do princípio activo. Os produtos comerciais são constituídos por um ou mais princípios activos, associados a componentes que permitem a formulação e aplicação do produto. Para a avaliação ambiental, a identificação do princípio activo é particularmente importante, uma vez que propriedades como solubilidade, comportamento de sorção, persistência e potencial de degradação influenciam o seu destino no ambiente (Arias-Estévez et al., 2008).

A importância agrícola dos agrotóxicos deve ser analisada em conjunto com os riscos decorrentes da sua utilização. A Organização Mundial da Saúde salienta que os pesticidas

são, por natureza, substâncias potencialmente tóxicas para organismos além dos organismos-alvo, incluindo seres humanos, pelo que a sua utilização e eliminação devem ser realizadas de forma segura (World Health Organization [WHO], 2020). A classificação de perigo da OMS considera, entre outros aspectos, a toxicidade aguda das substâncias activas e das respectivas formulações (WHO, 2020).

Do ponto de vista ambiental, o risco associado a um agrotóxico não depende exclusivamente da sua toxicidade intrínseca. A exposição dos organismos também é determinante. A FAO distingue, nesse sentido, *perigo* de *risco*: uma substância pode apresentar determinado grau de perigo, mas o risco ambiental dependerá também da intensidade e das condições de exposição. Para os organismos do solo, factores como a concentração presente, persistência, frequência de aplicação e características do ambiente determinam a possibilidade de ocorrência de efeitos adversos (FAO, 2020).

Por essa razão, a gestão dos agrotóxicos deve considerar todo o seu ciclo de vida, desde a produção e comercialização até ao armazenamento, aplicação e eliminação. O *International Code of Conduct on Pesticide Management*, desenvolvido pela FAO e pela OMS, estabelece um quadro internacional de referência para a gestão responsável desses produtos, procurando maximizar os benefícios do seu uso no controlo de pragas e, simultaneamente, reduzir os riscos para a saúde humana, animal e ambiental (FAO & WHO, 2014).

Para a presente investigação, torna-se particularmente importante identificar os agrotóxicos efectivamente utilizados na Estação Experimental Agrícola do Namibe e os respectivos princípios activos. Essa identificação permitirá relacionar as características dos produtos com o seu potencial comportamento no solo e, posteriormente, orientar a selecção dos resíduos ou parâmetros que deverão ser investigados nas amostras de solo.

1.3 Comportamento dos agrotóxicos no solo

Após a aplicação de um agrotóxico, o seu destino no solo não é determinado exclusivamente pela quantidade aplicada. O comportamento da substância resulta da interacção entre as suas propriedades físico-químicas, as características do solo e as condições ambientais. Entre os principais processos que determinam esse comportamento encontram-se a *adsorção e dessorção, degradação, lixiviação, escoamento superficial e volatilização* (Arias-Estévez et al., 2008; Pathak et al., 2022).

1.3.1 Adsorção e dessorção

A adsorção corresponde à retenção das moléculas do agrotóxico na superfície das partículas do solo. Este processo pode reduzir a concentração da substância na solução do solo e, consequentemente, limitar temporariamente a sua mobilidade. A intensidade da adsorção depende das propriedades do composto e das características do solo, particularmente do teor de matéria orgânica, conteúdo de argila e outras propriedades químicas (Arias-Estévez et al., 2008).

A dessorção corresponde ao processo inverso, através do qual uma substância anteriormente retida nas partículas do solo retorna à solução do solo. A ocorrência sucessiva de adsorção e dessorção influencia a disponibilidade do agrotóxico para degradação, absorção pelas plantas e transporte através do perfil do solo. Assim, a forte retenção de determinado composto pode reduzir a sua mobilidade imediata, mas não significa necessariamente que a substância tenha sido eliminada do sistema (Arias-Estévez et al., 2008).

1.3.2 Degradação

Os agrotóxicos presentes no solo podem sofrer processos de transformação que alteram a sua estrutura química e conduzem à formação de produtos de degradação. Esses processos podem ocorrer por vias químicas e biológicas, incluindo a participação de microrganismos do solo. A taxa de transformação depende das características da substância e das condições do solo, incluindo pH, conteúdo de matéria orgânica, humidade, temperatura e actividade microbiana (Arias-Estévez et al., 2008; FAO, n.d.).

A degradação é particularmente importante para a avaliação ambiental porque determina, em parte, o tempo durante o qual o princípio activo permanece no solo. Para caracterizar esse processo podem ser utilizados parâmetros como a *meia-vida* ou DT50, que corresponde ao período necessário para que a quantidade ou concentração da substância seja reduzida em aproximadamente 50% sob condições definidas. A FAO considera a determinação da taxa de transformação e da meia-vida elementos relevantes na avaliação do comportamento de pesticidas no solo (FAO, n.d.).

1.3.3 Persistência

A persistência refere-se à capacidade de uma substância permanecer no ambiente antes de ser transformada ou removida por processos naturais. No caso dos agrotóxicos, a persistência no solo resulta da combinação entre resistência à degradação, características

do solo e condições ambientais. Produtos com maior persistência podem permanecer disponíveis durante períodos prolongados e, consequentemente, aumentar a possibilidade de exposição dos organismos do solo ou de transferência para outros compartimentos ambientais (FAO, 2020).

A persistência não deve, contudo, ser interpretada isoladamente como sinónimo de elevado risco. A avaliação ambiental deve considerar simultaneamente *perigo e exposição*. Uma substância altamente perigosa pode apresentar risco reduzido quando a exposição ambiental é muito baixa, enquanto uma substância de menor perigo pode produzir efeitos adversos quando ocorre exposição elevada ou prolongada (FAO, 2020).

1.3.4 Lixiviação e mobilidade

A lixiviação corresponde ao movimento de substâncias dissolvidas na água através do perfil do solo. No caso dos agrotóxicos, constitui uma importante via de transporte vertical e pode favorecer a chegada de determinados compostos às camadas mais profundas e, em condições específicas, às águas subterrâneas. A susceptibilidade à lixiviação depende das propriedades do agrotóxico, da capacidade de retenção do solo, do regime de água e das condições ambientais (Arias-Estévez et al., 2008).

A mobilidade dos agrotóxicos está intimamente relacionada com os processos de adsorção e dessorção. Substâncias que permanecem fortemente retidas pelas partículas do solo tendem a apresentar menor mobilidade imediata, enquanto compostos que permanecem mais disponíveis na solução do solo podem apresentar maior potencial de transporte. A matéria orgânica, a textura, o conteúdo de argila, o pH e a humidade do solo estão entre os factores que podem influenciar esses processos (Arias-Estévez et al., 2008; Pathak et al., 2022).

1.3.5 Escoamento superficial e volatilização

Nem todo o agrotóxico que deixa a superfície ou a zona superficial do solo se desloca verticalmente. Parte pode ser transportada horizontalmente através do escoamento superficial, particularmente quando existe água disponível para mobilizar a substância ou partículas de solo às quais esta esteja adsorvida. Esse processo pode favorecer a transferência de contaminantes das áreas agrícolas para corpos de água superficiais (Arias-Estévez et al., 2008).

A volatilização constitui outra via de dissipação, através da qual determinados compostos passam do solo ou da superfície tratada para a atmosfera. A importância desse processo

depende das propriedades físico-químicas do agrotóxico e das condições ambientais. Dessa forma, a quantidade inicialmente aplicada não corresponde necessariamente à quantidade que permanece no solo, pois diferentes processos podem contribuir para a sua dissipação ou redistribuição (Pathak et al., 2022).

1.3.6 Factores que influenciam o comportamento dos agrotóxicos

O comportamento dos agrotóxicos no solo resulta, portanto, da interacção de três conjuntos principais de factores: *propriedades do agrotóxico, propriedades do solo e condições ambientais*. Entre as propriedades do produto destacam-se a solubilidade, afinidade pelos componentes do solo, estrutura química e susceptibilidade à degradação. Entre as características do solo destacam-se matéria orgânica, textura, conteúdo de argila, pH, humidade e actividade microbiana. As condições climáticas, especialmente temperatura e disponibilidade de água, também podem alterar as taxas de transformação e transporte (Arias-Estévez et al., 2008; Pathak et al., 2022).

Esta interacção é particularmente importante para a presente investigação, pois significa que a avaliação da possível contaminação do solo na Estação Experimental Agrícola do Namibe não deverá considerar apenas quais agrotóxicos são utilizados. Será igualmente necessário relacionar os resultados com as características do solo, as práticas de aplicação e as condições ambientais da área. A identificação dos princípios activos utilizados permitirá, posteriormente, avaliar a sua persistência e potencial de mobilidade e interpretar de forma mais adequada os resultados das análises laboratoriais.

Tabela 2 — Principais processos que determinam o comportamento dos agrotóxicos no solo

Processo	Descrição	Consequência ambiental
Adsorção	Retenção das moléculas nas partículas do solo	Pode reduzir a mobilidade
Dessorção	Libertação do composto anteriormente retido	Pode aumentar a disponibilidade e mobilidade
Lixiviação	Transporte através do perfil do solo com a água	Possível contaminação das águas subterrâneas

Escoamento superficial	Transporte associado à água sobre a superfície	Pode atingir águas superficiais
Volatilização	Passagem do composto para a atmosfera	Pode provocar dispersão atmosférica
Degradação	Transformação química ou biológica do composto	Pode reduzir a persistência ou formar metabolitos

Fonte: *Adaptado de Arias-Estévez et al. (2008) e Food and Agriculture Organization of the United Nations (n.d.-a, n.d.-e).*

1.4 Contaminação do solo por agrotóxicos

A contaminação do solo por agrotóxicos ocorre quando resíduos de substâncias utilizadas no controlo de pragas, doenças e plantas infestantes se encontram no solo em concentrações capazes de representar uma alteração indesejável das suas condições ambientais ou de produzir efeitos adversos sobre os organismos e processos que nele ocorrem. Os solos agrícolas podem funcionar simultaneamente como *receptores e fontes secundárias* de resíduos de pesticidas, uma vez que os compostos aplicados podem permanecer no sistema edáfico e, posteriormente, ser redistribuídos para outros compartimentos ambientais (Silva et al., 2024).

A ocorrência de resíduos no solo não significa, por si só, que exista necessariamente um efeito adverso ou um risco ambiental elevado. A interpretação da contaminação requer a consideração da concentração detectada, das características da substância, do tempo de permanência, das propriedades do solo e da sensibilidade dos organismos potencialmente expostos. Por essa razão, a avaliação da contaminação deve distinguir a simples *detecção analítica* de uma situação em que a concentração encontrada apresenta relevância ecotoxicológica ou ambiental.

A presença de resíduos pode resultar de aplicações repetidas ao longo dos ciclos agrícolas, de doses superiores às recomendadas, de práticas inadequadas de aplicação ou da utilização de substâncias com elevada persistência. A aplicação continuada pode favorecer a ocorrência de múltiplos resíduos numa mesma área, sobretudo quando diferentes produtos são utilizados durante o ciclo produtivo. Uma revisão mundial de estudos de monitorização demonstrou que pesticidas actualmente utilizados são

detectados em solos agrícolas de diferentes regiões do mundo, reforçando a necessidade de programas regulares de monitorização (Silva et al., 2022).

Outro aspecto relevante é a chamada *contaminação histórica* ou *legacy contamination*. Determinados compostos podem permanecer no ambiente mesmo depois de a sua utilização ter sido reduzida ou interrompida, devido à sua persistência ou à presença de resíduos acumulados no solo. Consequentemente, uma avaliação ambiental não deve considerar exclusivamente os produtos actualmente aplicados, sendo também importante conhecer o histórico de utilização da área estudada (Silva et al., 2024).

A avaliação da contaminação por agrotóxicos requer, em primeiro lugar, a identificação das substâncias potencialmente presentes. O levantamento dos produtos utilizados na área permite conhecer os respectivos princípios activos e estabelecer quais os compostos que deverão ser considerados na investigação. Esta informação pode ser obtida através de registos de aplicação, entrevistas com responsáveis técnicos e trabalhadores, análise das embalagens e fichas técnicas dos produtos e consulta dos registos de aquisição e utilização.

A segunda componente consiste na *amostragem do solo*. A qualidade dos resultados depende directamente da representatividade das amostras recolhidas. A selecção dos pontos de amostragem deve considerar a distribuição das áreas de cultivo, o histórico de aplicação de agrotóxicos, os diferentes sistemas de produção e, quando possível, a existência de áreas de referência ou controlo. A profundidade de recolha deve ser definida de acordo com os objectivos da investigação e com o comportamento esperado dos contaminantes.

A terceira componente corresponde à *análise laboratorial*. A determinação de resíduos de pesticidas em matrizes ambientais exige métodos analíticos capazes de identificar e quantificar os princípios activos seleccionados. Estudos de monitorização de solos agrícolas têm utilizado diferentes métodos instrumentais, sendo a escolha condicionada pelas propriedades dos compostos, pelos limites de detecção requeridos e pelos recursos laboratoriais disponíveis (Silva et al., 2022).

A interpretação dos resultados deve considerar, portanto, não apenas se determinado composto foi detectado, mas também a sua concentração, frequência de ocorrência e distribuição espacial. Quando existirem valores de referência ou critérios ambientais aplicáveis, os resultados poderão ser comparados com esses parâmetros. Na ausência de

valores nacionais específicos para determinados compostos, a interpretação deverá recorrer cuidadosamente à literatura científica e a referências internacionais adequadas, deixando explícitas as limitações dessa comparação.

A avaliação deve ainda considerar a possibilidade de ocorrência simultânea de vários princípios activos. A presença de misturas é particularmente relevante porque os efeitos ambientais podem não depender exclusivamente de cada composto isoladamente. Estudos recentes sobre resíduos de pesticidas em solos agrícolas demonstram a ocorrência de múltiplos resíduos numa mesma amostra e defendem abordagens de monitorização capazes de considerar a complexidade das misturas presentes no ambiente (Tang et al., 2025).

Deste modo, a investigação da contaminação do solo na Estação Experimental Agrícola do Namibe deverá integrar três elementos fundamentais: *histórico de utilização dos agrotóxicos, caracterização das condições do solo e determinação laboratorial dos resíduos*. A combinação dessas informações permitirá uma avaliação mais consistente da situação existente e evitará que a presença ou ausência de um determinado resíduo seja interpretada de forma isolada.

Importa ainda estabelecer uma distinção metodológica fundamental para o presente estudo: *a detecção de resíduos não equivale automaticamente à demonstração de perda de fertilidade ou redução da produtividade*. A relação entre contaminação e efeitos agrícolas deverá ser demonstrada através da análise conjunta dos resultados de resíduos, dos indicadores de qualidade do solo e dos dados de produção. Essa distinção será essencial para testar adequadamente as hipóteses formuladas.

1.5 Efeitos dos agrotóxicos na qualidade do solo e na agricultura

A presença de agrotóxicos no solo pode produzir efeitos que ultrapassam a simples ocorrência de resíduos, podendo afectar componentes biológicos, processos bioquímicos e determinadas propriedades funcionais do sistema edáfico. A magnitude desses efeitos depende do princípio activo, concentração, frequência de exposição, características do solo e sensibilidade dos organismos envolvidos. Por essa razão, os efeitos devem ser analisados de forma contextualizada e não assumidos como uniformes para todos os agrotóxicos.

A componente *biológica* do solo constitui uma das dimensões mais relevantes. Os microrganismos edáficos participam em processos fundamentais, incluindo

decomposição da matéria orgânica, transformação de nutrientes e manutenção de diferentes funções bioquímicas. A exposição a pesticidas pode alterar a composição e actividade das comunidades microbianas, embora a natureza e intensidade dessas alterações variem entre substâncias e condições ambientais (Imfeld & Vuilleumier, 2012; Wang et al., 2020).

As enzimas do solo também podem constituir indicadores sensíveis de alterações provocadas pela exposição a pesticidas. Actividades enzimáticas relacionadas com processos de transformação de carbono, azoto e fósforo podem responder à presença de determinadas substâncias. Por isso, indicadores microbiológicos e bioquímicos podem complementar as análises químicas na avaliação dos efeitos sobre a qualidade do solo (Wang et al., 2020).

Os efeitos sobre os organismos do solo apresentam particular importância porque alterações na comunidade microbiana podem repercutir-se sobre processos essenciais ao funcionamento do ecossistema. A diminuição ou alteração da actividade de determinados grupos microbianos pode afectar processos relacionados com a decomposição da matéria orgânica e a transformação de nutrientes, podendo modificar indirectamente a disponibilidade de elementos necessários ao desenvolvimento vegetal (Wang et al., 2020).

A relação entre pesticidas e *fertilidade do solo* deve, contudo, ser interpretada com cautela. A fertilidade resulta da interacção de múltiplas propriedades físicas, químicas e biológicas, pelo que não é cientificamente adequado atribuir uma eventual redução da fertilidade exclusivamente aos agrotóxicos sem controlar outros factores. Práticas de irrigação, fertilização, salinidade, matéria orgânica, textura, pH, rotação de culturas e condições climáticas também podem influenciar significativamente a capacidade produtiva do solo.

Do ponto de vista agrícola, os efeitos dos agrotóxicos podem apresentar uma relação complexa com a produtividade. A utilização adequada de produtos fitossanitários pode reduzir perdas provocadas por organismos prejudiciais e contribuir para a manutenção da produção. Entretanto, a aplicação excessiva ou inadequada pode produzir efeitos fitotóxicos e afectar processos fisiológicos das plantas. Uma revisão recente indica que doses excessivas de pesticidas podem interferir em processos fisiológicos vegetais, incluindo crescimento, biossíntese de clorofila e formação da produção, enquanto a

utilização adequada não apresenta necessariamente os mesmos efeitos negativos (Kumar et al., 2024).

Assim, a relação entre utilização de agrotóxicos e produtividade não deve ser representada por uma relação linear simples. A ausência de aplicação pode aumentar as perdas provocadas por pragas e doenças, enquanto a aplicação inadequada pode introduzir efeitos adversos. O objectivo da gestão agrícola deve ser, portanto, alcançar o controlo necessário dos organismos-alvo utilizando a menor exposição ambiental compatível com a eficácia do tratamento.

Outro aspecto importante é a possibilidade de efeitos sobre organismos *não-alvo*. Os pesticidas são concebidos para actuar sobre determinados organismos, mas a exposição ambiental pode atingir outros componentes dos ecossistemas. No solo, esses organismos incluem diferentes grupos de microrganismos e invertebrados que desempenham funções ecológicas relevantes. A alteração dessas comunidades pode afectar processos ecológicos que não são imediatamente perceptíveis através da produtividade agrícola (Imfeld & Vuilleumier, 2012).

A avaliação dos efeitos deve também considerar a possibilidade de exposição simultânea a diferentes substâncias. Os sistemas agrícolas raramente estão sujeitos a apenas um único produto durante todo o ciclo produtivo. A aplicação de diferentes herbicidas, insecticidas ou fungicidas pode resultar na ocorrência de misturas de resíduos. Consequentemente, a interpretação baseada exclusivamente na toxicidade individual de cada princípio activo pode não representar completamente a exposição ambiental existente (Tang et al., 2025).

A relação entre resíduos e produtividade deverá, por isso, ser analisada mediante indicadores objectivos. No presente estudo, poderão ser considerados dados como produtividade por unidade de área, rendimento das culturas, desenvolvimento das plantas ou outros indicadores agronómicos disponíveis. Esses dados deverão ser confrontados com os resultados das análises do solo e com os parâmetros de fertilidade, evitando atribuir causalidade a uma única variável sem considerar os restantes factores de produção.

Da mesma forma, a avaliação dos efeitos sobre a qualidade do solo deverá recorrer a indicadores seleccionados previamente. Parâmetros como pH, matéria orgânica ou carbono orgânico, nutrientes disponíveis e determinados indicadores biológicos podem fornecer informações complementares sobre o estado do solo. A escolha final dependerá

dos objectivos da investigação, das características da área e da capacidade analítica disponível.

A literatura recente reforça a importância de integrar indicadores químicos e biológicos na avaliação dos efeitos dos pesticidas. Swaine et al. (2025), através de uma meta-análise, identificaram indicadores microbianos relevantes para a avaliação ecotoxicológica dos efeitos dos pesticidas sobre a saúde do solo. Essa abordagem é particularmente útil para estudos que pretendam ultrapassar a simples quantificação de resíduos e compreender as consequências ambientais associadas à exposição.

Neste contexto, a avaliação dos efeitos dos agrotóxicos na Estação Experimental Agrícola do Namibe deverá estabelecer uma distinção entre *presença de contaminantes*, *alteração da qualidade do solo* e *impacto sobre a produtividade*. A primeira será investigada principalmente através da análise dos resíduos; a segunda através de indicadores físicos, químicos e, se possível, biológicos; e a terceira através de indicadores produtivos e informações sobre o desempenho das culturas.

Esta abordagem permitirá testar de forma mais rigorosa a hipótese da investigação. Caso sejam identificados resíduos em concentrações relevantes acompanhados por alterações consistentes nos indicadores de qualidade do solo e nos indicadores de produtividade, poderá existir evidência de uma associação entre a exposição aos agrotóxicos e os efeitos observados. Caso contrário, a presença de resíduos deverá ser interpretada com prudência, sem concluir automaticamente pela existência de impactos agrícolas ou ambientais significativos.

Tabela 3 — Principais efeitos dos agrotóxicos sobre a qualidade do solo e a agricultura

Componente afectado	**Possíveis efeitos**	**Consequências**
Microrganismos do solo	Alteração da actividade e composição microbiana	Perturbação da ciclagem de nutrientes
Matéria orgânica	Alterações na decomposição	Modificação da dinâmica de nutrientes
Fertilidade	Alteração da disponibilidade de nutrientes	Possível redução da capacidade produtiva

Culturas agrícolas	Fitotoxicidade ou alterações fisiológicas	Redução do crescimento e rendimento
Organismos não-alvo	Toxicidade e alterações ecológicas	Redução da biodiversidade edáfica
Água	Transporte por lixiviação e escoamento	Risco de contaminação de águas superficiais e subterrâneas

Fonte: *Adaptado de Wołejko et al. (2020), Virk et al. (2024) e Swaine et al. (2025).*

1.6 Gestão sustentável do uso de agrotóxicos

A gestão sustentável do uso de agrotóxicos corresponde ao conjunto de princípios, práticas técnicas e medidas administrativas destinadas a assegurar que esses produtos sejam utilizados de forma eficaz, racional e segura, reduzindo os riscos para a saúde humana, os organismos não-alvo e os diferentes componentes do ambiente. Esta abordagem não pressupõe necessariamente a eliminação completa dos agrotóxicos da produção agrícola, mas procura reduzir a sua utilização e exposição ambiental para níveis compatíveis com a necessidade de protecção das culturas e com a sustentabilidade dos sistemas agrícolas.

A gestão sustentável deve ser compreendida segundo uma perspectiva de *ciclo de vida*, abrangendo a selecção e aquisição do produto, transporte, armazenamento, preparação da calda, aplicação, gestão dos resíduos e das embalagens, bem como monitorização dos efeitos ambientais. O Código Internacional de Conduta sobre Gestão de Pesticidas da FAO estabelece precisamente esta abordagem, recomendando a gestão dos pesticidas desde a produção e comercialização até à utilização, eliminação e monitorização dos resíduos.

Um dos principais instrumentos para reduzir a dependência de agrotóxicos é o *Manejo Integrado de Pragas (MIP)*. Esta abordagem combina diferentes métodos de controlo, procurando manter as populações de organismos-praga abaixo de níveis que provoquem prejuízos economicamente inaceitáveis. O MIP privilegia medidas preventivas, métodos culturais, biológicos, físicos e outras alternativas, recorrendo aos pesticidas quando estes forem necessários e de forma tecnicamente justificada (FAO, 2014).

O MIP apresenta particular importância porque a utilização sistemática de pesticidas pode contribuir para a selecção de populações resistentes, além de afectar organismos

benéficos e alterar relações ecológicas dentro do agroecossistema. A FAO destaca que a dependência excessiva de pesticidas pode comprometer o equilíbrio dos ecossistemas agrícolas e contribuir para ciclos de resistência das pragas, dificultando o seu controlo a longo prazo.

A *selecção adequada dos produtos* constitui igualmente uma componente essencial. Sempre que o controlo químico for necessário, devem ser considerados o organismo-alvo, a cultura, a eficácia esperada, a toxicidade, a persistência ambiental e os riscos para organismos não-alvo. A utilização de produtos de menor risco, quando tecnicamente disponíveis e eficazes, constitui uma das estratégias recomendadas pela FAO para a redução dos riscos associados aos pesticidas.

A aplicação deve respeitar rigorosamente as condições estabelecidas no rótulo e nas recomendações técnicas, incluindo dose, concentração, frequência, época de aplicação, método de distribuição e intervalo de segurança. A utilização de doses superiores às recomendadas não representa necessariamente maior eficácia e pode aumentar a quantidade de substância introduzida no ambiente. Da mesma forma, aplicações repetidas sem justificação técnica podem aumentar a exposição do solo e favorecer a selecção de organismos resistentes.

A gestão sustentável envolve também a *formação dos aplicadores*. O conhecimento sobre preparação e aplicação dos produtos, equipamentos de protecção, armazenamento, primeiros socorros, interpretação de rótulos e gestão de resíduos é indispensável para reduzir exposições acidentais e ambientais. O Código da FAO/OMS considera a capacitação dos diferentes intervenientes uma componente importante da gestão adequada dos pesticidas.

O armazenamento deve ser realizado em condições que reduzam a possibilidade de derrames, contacto acidental, deterioração das embalagens e acesso por pessoas não autorizadas. Os produtos devem permanecer devidamente identificados e separados de alimentos, rações, sementes e outros materiais incompatíveis. Da mesma forma, as embalagens vazias não devem ser abandonadas no campo, queimadas indiscriminadamente ou reutilizadas para outros fins.

A *gestão dos resíduos de pesticidas* representa outra dimensão fundamental. Restos de caldas, produtos fora de especificação, embalagens contaminadas e produtos obsoletos podem constituir fontes de exposição ambiental. Por esse motivo, a gestão sustentável

requer procedimentos de recolha, armazenamento temporário, transporte e destino final compatíveis com as características perigosas desses resíduos.

A monitorização constitui, por sua vez, um mecanismo de verificação da eficácia das medidas adoptadas. No contexto da presente investigação, esta monitorização poderá incluir o acompanhamento periódico das características do solo, dos resíduos de agrotóxicos e de indicadores relacionados com a qualidade do solo e o desempenho das culturas. A existência de registos sobre produtos utilizados, doses, datas, culturas e áreas tratadas será igualmente importante para estabelecer relações entre as práticas agrícolas e os resultados ambientais.

Assim, a gestão sustentável do uso de agrotóxicos pode ser sintetizada numa lógica de *prevenção e redução do risco*: utilizar somente quando necessário, seleccionar adequadamente o produto, aplicar a dose tecnicamente recomendada, evitar exposições desnecessárias, proteger os organismos não-alvo, gerir correctamente os resíduos e monitorizar os resultados. Esta abordagem é particularmente relevante para áreas agrícolas experimentais, onde as práticas de produção podem simultaneamente servir de referência para a investigação e influenciar a qualidade ambiental local.

1.7 Prevenção, mitigação e remediação de solos contaminados

A gestão de solos afectados por resíduos de agrotóxicos deve privilegiar uma abordagem hierarquizada, começando pela *prevenção*, seguida da *mitigação* quando a exposição já ocorre e, nos casos em que exista contaminação que represente risco relevante, pela *remediação*. Esta sequência é importante porque a prevenção geralmente apresenta menor custo ambiental, económico e operacional do que a recuperação de um solo já contaminado.

A *prevenção* consiste na adopção de medidas destinadas a impedir ou reduzir a entrada de contaminantes no solo. No contexto agrícola, inclui o uso racional de agrotóxicos, aplicação baseada na necessidade efectiva de controlo, cumprimento das doses recomendadas, utilização de equipamentos adequados, prevenção de derrames, armazenamento correcto e gestão apropriada de embalagens e resíduos. O Código Internacional de Conduta sobre Gestão de Pesticidas adopta uma abordagem de ciclo de vida precisamente para reduzir os riscos desde a produção até à eliminação dos produtos.

A prevenção também pode ser reforçada através do Manejo Integrado de Pragas, reduzindo a necessidade de intervenções químicas. A integração de métodos culturais,

biológicos, físicos e químicos permite reduzir a dependência de pesticidas e, consequentemente, a quantidade de substâncias potencialmente introduzidas no ambiente agrícola.

Quando a entrada de contaminantes já ocorreu, podem ser adoptadas *medidas de mitigação*. Estas procuram reduzir a exposição, limitar a dispersão dos contaminantes ou diminuir os seus efeitos, sem necessariamente remover integralmente o contaminante do solo. Entre as possibilidades encontram-se a interrupção ou redução da aplicação do produto responsável, alteração das práticas agrícolas, isolamento de áreas críticas, controlo da movimentação do solo e da água e acompanhamento da evolução das concentrações dos contaminantes.

A escolha da estratégia deve basear-se numa *avaliação de risco*. A existência de resíduos não significa automaticamente que seja necessária uma intervenção de remediação. É necessário considerar a concentração dos contaminantes, as propriedades do solo, a persistência dos compostos, as vias de exposição, a proximidade de águas superficiais ou subterrâneas, a utilização agrícola da área e os potenciais receptores ambientais e humanos.

Quando a contaminação apresentar magnitude suficiente para justificar uma intervenção, pode recorrer-se à *remediação de solos*. A remediação compreende tecnologias destinadas a remover, imobilizar, degradar ou transformar os contaminantes, de modo a reduzir os riscos associados ao solo contaminado. A FAO salienta que cada local contaminado apresenta características próprias e, consequentemente, necessita de uma estratégia de remediação adaptada à natureza e ao nível da contaminação e às condições ambientais existentes.

Entre as tecnologias de remediação aplicáveis a solos contaminados por pesticidas encontra-se a *biorremediação*. Esta utiliza organismos vivos, sobretudo microrganismos, para promover a degradação ou transformação dos contaminantes. A actividade metabólica de microrganismos indígenas pode ser estimulada ou aproveitada para acelerar a degradação de determinados pesticidas, constituindo uma alternativa potencialmente menos agressiva do que algumas tecnologias convencionais (Raffa & Chiampo, 2021).

Uma das estratégias de biorremediação é o *land-farming*, no qual o solo contaminado é submetido a condições controladas que favorecem a actividade microbiana e,

consequentemente, a degradação dos contaminantes. A FAO documenta a utilização desta abordagem, associada à adição de matéria orgânica, em locais contaminados por pesticidas, tendo como princípio estimular os processos naturais de degradação.

Outra alternativa é a *fitorremediação*, que utiliza plantas para remover, imobilizar, transformar ou reduzir a disponibilidade de determinados contaminantes. A aplicabilidade desta técnica depende das características dos contaminantes, das propriedades do solo e da capacidade das espécies vegetais seleccionadas para tolerar e interagir com os contaminantes presentes. A FAO identifica a fitorremediação e a biorremediação como tecnologias de interesse para a recuperação de solos contaminados por pesticidas, particularmente em situações de menor intensidade de contaminação.

Em situações de maior risco, podem ser necessárias técnicas mais intensivas, incluindo a remoção e tratamento do solo contaminado ou o seu isolamento em estruturas apropriadas. A escolha da tecnologia não deve ser feita apenas com base na eficiência de remoção, mas também considerando custos, geração de resíduos secundários, consumo energético, possibilidade de transferência da contaminação para outros compartimentos e compatibilidade com a utilização futura do terreno.

A *remediação in situ* apresenta a vantagem de tratar o solo no próprio local, reduzindo a necessidade de escavação e transporte, enquanto métodos *ex situ* envolvem a remoção do solo para tratamento em condições controladas. A escolha entre as duas abordagens dependerá das características do local, da natureza dos contaminantes, da extensão da área afectada e dos objectivos de recuperação.

Para a Estação Experimental Agrícola do Namibe, a escolha de qualquer técnica de remediação deverá ser precedida por diagnóstico adequado. Não seria cientificamente justificável recomendar, por exemplo, biorremediação ou fitorremediação antes de conhecer quais os princípios activos presentes, as respectivas concentrações, a distribuição espacial e as características físico-químicas e biológicas do solo.

Por conseguinte, no âmbito desta investigação, as medidas propostas deverão ser *proporcionais ao diagnóstico obtido*. Se os resultados demonstrarem apenas uma situação de exposição reduzida, poderão ser priorizadas medidas preventivas e de gestão. Se forem identificadas concentrações relevantes, poderá ser necessário considerar medidas de mitigação e, eventualmente, estratégias específicas de remediação.

1.8 Enquadramento legal e institucional

A gestão dos agrotóxicos deve ser analisada dentro de um quadro jurídico e institucional que estabeleça responsabilidades, mecanismos de controlo e procedimentos destinados a proteger a saúde humana, a produção agrícola e o ambiente. No caso de Angola, este enquadramento resulta da articulação entre a legislação ambiental geral, a legislação de sanidade vegetal, as normas relativas à actividade agrícola e os instrumentos administrativos relacionados com o registo, licenciamento, importação e controlo dos pesticidas.

1.8.1 Enquadramento ambiental geral

A *Lei n.º 5/98, de 19 de Junho — Lei de Bases do Ambiente* constitui um dos principais instrumentos jurídicos ambientais de Angola. A lei estabelece princípios fundamentais de protecção, preservação e conservação do ambiente, bem como o uso racional dos recursos naturais. Entre os princípios estabelecidos encontra-se o princípio da *prevenção*, segundo o qual os efeitos potencialmente nocivos das actividades sobre o ambiente devem ser considerados antecipadamente para serem eliminados ou minimizados.

A mesma lei estabelece ainda o princípio da responsabilização, segundo o qual os agentes responsáveis por danos ambientais podem ficar sujeitos à obrigação de recuperação e/ou indemnização pelos danos causados. Esta disposição apresenta relevância para situações de contaminação ambiental decorrentes de actividades agrícolas, na medida em que reforça a necessidade de prevenir danos e adoptar medidas correctivas quando estes ocorram.

O enquadramento ambiental angolano é complementado pelo *Decreto Presidencial n.º 117/20, de 22 de Abril*, que aprovou o Regulamento Geral de Avaliação de Impacte Ambiental e do Procedimento de Licenciamento Ambiental, revogando o anterior Decreto n.º 51/04 e o Decreto n.º 59/07. O diploma estabelece o quadro actualmente aplicável à avaliação de impactes e ao licenciamento ambiental das actividades abrangidas.

Embora uma actividade agrícola experimental não deva ser automaticamente enquadrada como actividade sujeita a determinado procedimento de avaliação ambiental sem análise do caso concreto, este quadro é relevante porque estabelece os princípios gerais de prevenção, avaliação e controlo dos impactes ambientais das actividades susceptíveis de produzir efeitos significativos.

1.8.2 Legislação de sanidade vegetal

No domínio agrícola, destaca-se a *Lei n.º 5/21, de 3 de Fevereiro — Lei de Sanidade Vegetal*, que estabelece normas destinadas à protecção fitossanitária da produção e exploração agrícola e florestal. A lei abrange actividades relacionadas com exploração agrícola e florestal, investigação científica, manuseamento, transporte, armazenamento, comercialização, importação e exportação de vegetais e produtos de origem vegetal.

A Lei de Sanidade Vegetal estabelece uma *Entidade Fitossanitária* responsável pelas actividades de prevenção da introdução, estabelecimento e disseminação de pragas e pela promoção de medidas fitossanitárias apropriadas para o seu controlo.

Este enquadramento é particularmente importante para a presente investigação porque o controlo fitossanitário constitui uma das principais razões para utilização de pesticidas na agricultura. Assim, a gestão dos agrotóxicos deve estar articulada com as medidas de protecção das culturas, procurando simultaneamente garantir a produção agrícola e reduzir os riscos ambientais.

1.8.3 Registo, licenciamento e controlo dos pesticidas

A estrutura administrativa do sector agrícola atribui competências específicas relacionadas com os pesticidas. O *Decreto Executivo n.º 173/23, de 21 de Agosto*, que regulamenta a estrutura e funcionamento da Direcção Nacional de Agricultura e Pecuária, atribui competências para registar e licenciar pesticidas e fertilizantes e controlar a sua utilização. O diploma prevê igualmente competências relacionadas com a protecção, recuperação e conservação de solos degradados e com o estabelecimento de políticas e estratégias para o Manejo Integrado e uso seguro de pesticidas.

Este aspecto é particularmente relevante para o presente estudo porque demonstra que a gestão dos pesticidas não deve ser entendida apenas como uma responsabilidade individual do agricultor ou aplicador. Existe uma dimensão institucional relacionada com *regulação, licenciamento, fiscalização, formação, análise de risco e monitorização*.

A importação de pesticidas e fertilizantes também se encontra sujeita a mecanismos administrativos. O *Decreto Executivo n.º 133/19, de 6 de Junho*, aprovou modelos de certificados fitossanitários e de licenças prévias de importação aplicáveis, entre outros produtos, a pesticidas e fertilizantes.

1.8.4 Boas práticas agrícolas e redução do uso de agrotóxicos

O enquadramento angolano apresenta ainda uma evolução recente no sentido da promoção de práticas agrícolas sustentáveis. O *Decreto Presidencial n.º 70/26, de 21 de Abril*, estabelece normas sobre a obrigatoriedade de adopção de boas práticas agrícolas nas fileiras do café, cacau, palmeira de dendém e caju. Embora o seu âmbito material seja específico e não deva ser generalizado automaticamente à Estação Experimental Agrícola do Namibe, o diploma constitui uma referência recente da política agrícola nacional em matéria de sustentabilidade.

Entre os princípios estabelecidos pelo diploma encontram-se o maneio sustentável do solo, o uso eficiente dos recursos hídricos, o *Manejo Integrado de Pragas e Doenças*, com redução do uso de agrotóxicos, e a adopção de práticas sustentáveis e tecnologias menos agressivas para o ambiente e a saúde humana.

É particularmente relevante o facto de o diploma prever como contra-ordenação a *contaminação do solo e da água com agrotóxicos ou outras substâncias poluentes* e o uso excessivo de insumos nas fileiras abrangidas. Contudo, por se tratar de um regulamento específico para determinadas culturas, a sua utilização no presente TFC deverá ser feita como *referência de política e boas práticas*, e não como se constituísse automaticamente o regime jurídico específico da Estação Experimental Agrícola do Namibe.

1.8.5 Enquadramento internacional

No plano internacional, o *Código Internacional de Conduta sobre Gestão de Pesticidas* da FAO constitui uma referência importante para a gestão responsável desses produtos. O Código estabelece um quadro voluntário aplicável aos sectores público e privado e promove a redução dos riscos ao longo do ciclo de vida dos pesticidas, incluindo produção, registo, comércio, armazenamento, transporte, utilização, eliminação e monitorização.

O instrumento também promove o Manejo Integrado de Pragas e procura apoiar os países no desenvolvimento ou fortalecimento de sistemas nacionais de regulamentação, fiscalização e gestão de pesticidas.

Para o presente estudo, este enquadramento internacional é útil como *referencial técnico*, enquanto a legislação angolana constitui a base jurídica nacional. Esta distinção é importante: documentos da FAO e da OMS podem orientar boas práticas e políticas de gestão, mas não substituem a legislação nacional aplicável.

1.8.6 Relevância institucional para a Estação Experimental Agrícola do Namibe

No contexto da Estação Experimental Agrícola do Namibe, o cumprimento do quadro legal deve ser articulado com os procedimentos internos de gestão agrícola e ambiental. A utilização de pesticidas deverá ser acompanhada por registos dos produtos utilizados, princípios activos, doses, datas de aplicação, culturas tratadas e áreas abrangidas. Esses registos são relevantes não apenas para o controlo fitossanitário, mas também para a rastreabilidade ambiental e para futuras avaliações da qualidade do solo.

Do ponto de vista institucional, a gestão adequada requer articulação entre as estruturas responsáveis pela actividade agrícola, sanidade vegetal e gestão ambiental. O Decreto Executivo n.º 173/23 demonstra essa dimensão ao atribuir competências relativas ao registo e licenciamento de pesticidas, controlo da sua utilização, gestão de riscos, formação e uso seguro.

Consequentemente, a avaliação da contaminação do solo na Estação Experimental Agrícola do Namibe não deverá limitar-se à análise laboratorial. Será igualmente importante verificar a existência e aplicação de procedimentos de aquisição, armazenamento, utilização, registo e eliminação de pesticidas, permitindo confrontar as práticas observadas com as exigências legais e com as boas práticas recomendadas.

1.9 Estudos anteriores relacionados com a problemática

A problemática da contaminação dos solos agrícolas por agrotóxicos tem sido objecto de diversos estudos internacionais, com especial atenção para a ocorrência de resíduos, o comportamento dos contaminantes no solo, os efeitos sobre os organismos edáficos e os riscos associados à exposição ambiental. A análise desses estudos permite compreender o estado actual do conhecimento e identificar lacunas que justificam a realização da presente investigação na Estação Experimental Agrícola do Namibe.

Um dos trabalhos de referência é o estudo de *Arias-Estévez et al. (2008)*, que realizou uma revisão sobre a mobilidade e degradação dos pesticidas nos solos e a consequente possibilidade de contaminação das águas subterrâneas. Os autores demonstraram que o destino dos pesticidas no ambiente é condicionado por processos de adsorção, mobilidade, degradação e transporte, determinados tanto pelas propriedades dos compostos como pelas características do solo e pelas condições ambientais. Este estudo é particularmente relevante para a presente investigação por demonstrar que a presença de pesticidas no solo não deve ser analisada apenas em termos de concentração, mas também considerando o seu comportamento e potencial de transferência para outros compartimentos ambientais.

Posteriormente, *Silva et al. (2022)* realizaram uma revisão mundial sobre a monitorização de pesticidas actualmente utilizados em solos agrícolas. O estudo integrou dados provenientes de mais de 80 estudos de monitorização e de 34 países, demonstrando que resíduos de pesticidas actualmente utilizados ocorrem em diferentes regiões agrícolas do mundo. Os autores salientaram ainda a necessidade de programas de monitorização de longo prazo para compreender a ocorrência, distribuição, persistência e acumulação desses compostos nos solos agrícolas.

Este estudo possui particular importância metodológica para a presente investigação, uma vez que demonstra a necessidade de combinar a análise laboratorial dos resíduos com informações sobre práticas agrícolas, histórico de aplicação e características ambientais. Ao mesmo tempo, os autores evidenciaram que os estudos de monitorização de pesticidas em solos permanecem relativamente limitados em várias regiões do mundo, incluindo África.

No contexto africano, *Paré et al. (2014)* investigaram a presença de resíduos de pesticidas em solos agrícolas e sedimentos de áreas húmidas na região da Reserva da Biosfera de

Pendjari, no Benim. Foram detectados resíduos de endossulfão, sulfato de endossulfão, clorpirifós e metabolitos de DDT nos solos de áreas de cultivo de algodão e nos sedimentos de corpos de água próximos. A ocorrência dos resíduos apresentou relação com o período de cultivo do algodão, enquanto não foram detectados resíduos na área protegida do parque. O estudo demonstra a possibilidade de transferência dos contaminantes das áreas agrícolas para compartimentos ambientais adjacentes.

Outro estudo realizado na África Ocidental, no Benim, analisou resíduos de pesticidas em solos e águas associados a áreas de produção hortícola. A investigação comparou áreas submetidas à aplicação de insecticidas com uma área de referência sem pressão directa de insecticidas, demonstrando a importância de estabelecer áreas de comparação para avaliar a influência das práticas agrícolas sobre a ocorrência de resíduos.

Em 2024, *Virk et al.* analisaram os efeitos dos pesticidas sobre a fisiologia das culturas, a produção agrícola e as funções biológicas do solo. A revisão concluiu que aplicações excessivas podem provocar fitotoxicidade, interferir em processos fisiológicos das plantas e afectar negativamente o crescimento e o rendimento das culturas. Os autores também destacam que a utilização adequada, nas doses tecnicamente recomendadas, apresenta efeitos diferentes daqueles associados à aplicação excessiva.

No mesmo sentido, *Swaine et al. (2025)* realizaram uma meta-análise de estudos sobre os efeitos dos pesticidas na saúde do solo. A análise reuniu estudos realizados em cinco continentes e identificou efeitos negativos de diferentes classes de pesticidas sobre indicadores microbiológicos associados a processos como ciclagem de nutrientes, decomposição da matéria orgânica, nitrificação, desnitrificação e fixação de azoto. Os autores identificaram, em particular, microrganismos associados à oxidação da amónia como potenciais indicadores biológicos da exposição do solo a pesticidas.

Mais recentemente, *Silva et al. (2026)* desenvolveram uma investigação especificamente direccionada aos solos agrícolas africanos, constituindo uma das referências mais relevantes para o presente trabalho. Os investigadores analisaram 272 amostras de solo superficial provenientes de 13 países africanos, avaliando a presença de 153 resíduos de pesticidas, incluindo princípios activos e metabolitos. Foram detectados pesticidas em 216 das amostras analisadas, tendo sido identificados 63 resíduos diferentes. Os resultados demonstraram ainda a ocorrência frequente de misturas de resíduos e indicaram situações de potencial risco ecológico em parte dos locais avaliados.

Este estudo africano é particularmente importante porque evidencia que a informação sobre a ocorrência de pesticidas nos solos do continente ainda apresenta lacunas significativas. A investigação incluiu diferentes sistemas agrícolas e países, mas não constitui uma caracterização específica de Angola. O próprio projecto *Soils4Africa* disponibilizou um conjunto de dados relativo aos 272 locais amostrados, reforçando a importância da expansão da monitorização dos resíduos de pesticidas nos solos agrícolas africanos.

No contexto angolano, *Quibula e Nogueira (2024)* realizaram um estudo sobre o uso de pesticidas na agricultura familiar nas comunas da Funda, província de Luanda, e do Dombe Grande, província de Benguela. A investigação, baseada em pesquisa bibliográfica e entrevistas com 110 agricultores, verificou que o uso de pesticidas era generalizado nas áreas estudadas e identificou limitações relacionadas com assistência técnica, interpretação dos rótulos e cumprimento das doses e protocolos de aplicação. Os autores relacionaram essas práticas com riscos de poluição ambiental e degradação da biodiversidade.

O estudo de *Quibula e Nogueira (2024)* apresenta particular relevância para a presente investigação por constituir uma evidência empírica recente sobre as práticas de utilização de pesticidas em Angola. Entretanto, o seu objecto principal foi a caracterização das práticas de uso na agricultura familiar, e não a determinação laboratorial da concentração de resíduos de pesticidas no solo. Assim, os seus resultados não podem ser directamente extrapolados para a Estação Experimental Agrícola do Namibe.

Síntese dos estudos anteriores e lacuna científica

A literatura analisada demonstra que a utilização de agrotóxicos pode resultar na presença de resíduos nos solos agrícolas, afectar organismos edáficos, modificar processos biológicos e, em determinadas condições, contribuir para riscos ambientais e agrícolas. Os estudos internacionais também demonstram a importância da monitorização sistemática e da avaliação integrada, considerando simultaneamente os resíduos, as propriedades do solo, as práticas agrícolas e os possíveis efeitos ecológicos.

No continente africano, embora a investigação sobre resíduos de pesticidas tenha aumentado, a cobertura espacial e temporal permanece limitada. A investigação recente de *Silva et al. (2026)* representa um avanço significativo, mas a sua amostragem abrangeu apenas 13 países africanos e não fornece uma caracterização específica da realidade angolana.

Em Angola, o estudo de *Quibula e Nogueira (2024)* demonstra a existência de problemas relacionados com o uso e manejo de pesticidas na agricultura familiar, particularmente quanto à assistência técnica, interpretação das recomendações de aplicação e cumprimento das doses. Contudo, permanece uma lacuna no conhecimento sobre a *ocorrência e concentração de resíduos de agrotóxicos nos solos agrícolas de Angola*, sobretudo em áreas de investigação e produção experimental.

Neste sentido, identifica-se uma lacuna científica específica relativamente à **Estação Experimental Agrícola do Namibe**, uma vez que não foram identificados, na literatura consultada, estudos científicos publicados que tenham determinado sistematicamente a presença e concentração de resíduos de agrotóxicos nos seus solos e relacionado esses resultados com a fertilidade, produtividade agrícola e práticas de manejo adoptadas.

É precisamente nessa lacuna que se insere a presente investigação. O estudo pretende produzir informação específica sobre a realidade da Estação Experimental Agrícola do Namibe, articulando a *caracterização das práticas de utilização de agrotóxicos*, a *avaliação laboratorial dos resíduos no solo*, a *análise de parâmetros de qualidade/fertilidade* e a *avaliação das possíveis implicações para a produtividade agrícola e a qualidade ambiental*. Desta forma, a investigação procura não apenas verificar a existência de contaminação, mas também gerar subsídios técnicos para a prevenção, mitigação e gestão sustentável dos solos agrícolas.

Tabela 4 — Estudos anteriores Estudos anteriores relacionados com a problemática

Autor(es)/Ano	Local	Objectivo	Metodologia	Principais resultados	Relação com o presente estudo
Arias-Estévez et al. (2008)	Internacional	Avaliar mobilidade e degradação	Revisão científica	Pesticidas podem ser transportados no solo e atingir águas subterrâneas	Fundamenta o estudo do comportamento dos resíduos
Silva et al. (2022)	Diversos países	Avaliar ocorrência de pesticidas em solos agrícolas	Revisão mundial	Identificação de ampla ocorrência de resíduos	Fundamenta a necessidade de monitorização
Paré et al. (2014)	Benim	Avaliar resíduos em solos agrícolas	Análise de solos e sedimentos	Foram identificados resíduos de pesticidas	Evidência africana
Swaine et al. (2025)	Internacional	Avaliar efeitos sobre a saúde do solo	Meta-análise	Identificação de efeitos sobre indicadores microbiológicos	Fundamenta a avaliação biológica
Quibula & Nogueira (2024)	Angola	Caracterizar uso de pesticidas	Entrevistas/pesquisa	Identificação de limitações nas práticas de aplicação	Evidência nacional
Silva et al. (2026)	África	Avaliar resíduos em solos africanos	Análise de 272 amostras	Detecção de múltiplos resíduos	Evidência recente e directamente relacionada

Fonte: *Elaborado pelo autor com base em Arias-Estévez et al. (2008), Paré et al. (2014), Quibula e Nogueira (2024), Silva et al. (2022, 2026), Swaine et al. (2025) e Virk et al. (2024).*

CAPÍTULO II – METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO

2.1. Abordagem da investigação

A investigação adoptou uma abordagem predominantemente *qualitativa*, por procurar compreender e descrever as práticas de utilização de agrotóxicos na Estação Experimental Agrícola do Namibe, considerando as condições de armazenamento, preparação, aplicação, segurança e gestão dos resíduos associados.

Esta abordagem permite interpretar informações provenientes de diferentes fontes, considerando o contexto em que as práticas ocorrem e as perspectivas dos intervenientes. Segundo Creswell e Creswell (2018), a investigação **qualitativa** procura compreender os significados atribuídos pelos participantes a determinado fenómeno, recorrendo à recolha de dados em contextos naturais e à sua interpretação sistemática.

A abordagem **qualitativa** mostrou-se adequada aos propósitos do estudo, uma vez que a investigação se concentrou na caracterização das práticas existentes e na identificação de potenciais factores de risco ambiental, não tendo sido realizadas análises laboratoriais para quantificar resíduos de agrotóxicos no solo.

2.2. Natureza e tipo de investigação

Quanto à natureza, a investigação é **aplicada**, por procurar produzir conhecimentos que possam contribuir para a melhoria das práticas de utilização e gestão de agrotóxicos na área estudada, mediante a identificação de potenciais riscos e a proposição de medidas preventivas.

Quanto aos objectivos, caracteriza-se como **descritiva e exploratór**ia. É **descritiva** porque procura caracterizar as práticas e condições observadas na utilização de agrotóxicos; e **exploratória** porque aborda uma realidade específica cuja compreensão exige recolha e organização de informações provenientes de diferentes fontes. Gil (2019) considera que as investigações exploratórias permitem proporcionar maior familiaridade com o problema, enquanto as descritivas se destinam à caracterização de fenómenos, populações ou relações entre variáveis.

2.3. Métodos de investigação

Para o desenvolvimento do estudo, foram considerados os seguintes métodos:

- **Método descritivo:** utilizado para caracterizar as práticas de utilização de agrotóxicos, as condições observadas e os procedimentos associados à sua gestão;
- **Método de estudo de caso:** aplicado à análise da realidade específica da Estação Experimental Agrícola do Namibe, permitindo examinar o fenómeno no seu contexto institucional e operacional. De acordo com Yin (2018), o estudo de caso é apropriado para investigar fenómenos contemporâneos no seu contexto real, sobretudo quando os limites entre o fenómeno e o contexto não são claramente definidos;
- **Método comparativo:** utilizado para confrontar as informações recolhidas durante a visita guiada anterior com as informações obtidas posteriormente na entrevista ao Chefe de Secção para a Área Técnica, tendo em consideração a diferença temporal entre as duas ocasiões;
- **Método de análise documental e bibliográfica:** utilizado para consultar e interpretar documentos institucionais, legislação e publicações científicas relacionadas com a utilização de agrotóxicos e os potenciais riscos de contaminação do solo.

A comparação entre as informações recolhidas em momentos distintos teve como finalidade identificar eventuais continuidades, alterações ou divergências nas práticas descritas, sem pressupor que as condições observadas anteriormente permanecem inalteradas.

2.4. Caracterização da área de estudo

A investigação foi desenvolvida na Estação Experimental Agrícola do Namibe, na província do Namibe, Angola. A instituição constitui uma área de desenvolvimento de actividades agrícolas, incluindo produção e experimentação de culturas, produção de sementes e apoio técnico ao sector agrícola. A entrada e a envolvente da Estação estão ilustradas na Figura 1.

A escolha desta área justifica-se pela realização de actividades agrícolas que envolvem diferentes culturas e práticas de maneio, proporcionando um contexto adequado para analisar os procedimentos de utilização de agrotóxicos e os potenciais factores de risco associados à qualidade do solo.

A caracterização da área considera as informações recolhidas durante a visita guiada, os dados posteriormente obtidos junto da responsável técnico da instituição e os elementos disponíveis na documentação consultada. As características ambientais e agrícolas são apresentadas de acordo com as informações efectivamente disponíveis, sem atribuir valores a parâmetros que não tenham sido medidos ou confirmados.

A caracterização hidrogeológica foi complementada com os excertos de Capitango de Lúcio (2010). No levantamento do autor, os domínios estudados incluem a Fazenda Agrícola Experimental do Estado e situam-se na margem norte do rio Bero, sobre depósitos aluvionares formados por materiais detríticos provenientes da desagregação de rochas a montante (ígneas, metamórficas e sedimentares). O autor descreve esses depósitos em contacto lateral e inferior com formações areníticas e calcárias do Cretácico Médio (Capitango de Lúcio, 2010).

No capítulo de hidrogeologia, o autor associa as aluviões ao aquífero freático do rio Bero e refere a selecção de nove poços, designados localmente por cacimbas ou furos. Cinco encontravam-se na Fazenda do Estado — sendo o poço P1 descrito como permanentemente seco à data — e havia um poço em cada uma das Fazendas Fábio, Lourenço, Emília e dos Antigos Combatentes (Capitango de Lúcio, 2010). Estes dados são relativos ao levantamento de 2010 e não confirmam a localização, o funcionamento ou o estado actual dos pontos de água.

Capitango de Lúcio (2010) também discute, no contexto então observado, pressões potenciais sobre as águas subterrâneas relacionadas com actividades agrícolas e outras ocupações, incluindo a infiltração de insumos a partir das áreas de cultivo. Na visita de campo foram referidas captações/furos com profundidade indicada de cerca de 6 m e motobombas, mas não foi confirmada a sua correspondência com os poços inventariados no livro. Não foram efectuadas medições do nível freático ou do caudal, inventário georreferenciado ou análises da água. Assim, o livro fornece enquadramento histórico, não uma caracterização das condições actuais do aquífero nem evidência de contaminação na EEAN.

Figura 1

Vista exterior da Estação Experimental Agrícola do Namibe.



Nota. Registo fotográfico da visita de campo (Outubro de 2026).

2.5. População e Amostra

A população da investigação é constituída pelos profissionais da Estação Experimental Agrícola do Namibe cujas funções e conhecimentos estejam relacionados com as actividades agrícolas e a utilização de agrotóxicos.

A amostra é ***não probabilística***, seleccionada intencionalmente, considerando a relevância das funções desempenhadas e o conhecimento dos intervenientes sobre as actividades desenvolvidas na instituição. Neste contexto, destaca-se Alberto Neto, Chefe de Secção para a Área Técnica, entrevistado durante a investigação, e Juvala Mulangui, técnico que conduziu uma visita guiada à estação num período anterior, durante a qual foram recolhidas informações complementares por meio de interacções e observação directa.

2.6. Técnicas e instrumentos de recolha de dados

Para a recolha de informações foram utilizadas a entrevista, a observação directa, a análise bibliográfica e a análise documental. A utilização de diferentes fontes permitiu abordar o fenómeno estudado sob perspectivas complementares, favorecendo a contextualização e a confrontação das informações recolhidas (Yin, 2018).

2.6.1. Entrevista

A entrevista foi utilizada como técnica de recolha de informações junto de Alberto Neto, Chefe de Secção para a Área Técnica da Estação Experimental Agrícola do Namibe. A sua realização teve como finalidade obter informações actualizadas sobre as actividades agrícolas desenvolvidas na instituição, os produtos utilizados, os procedimentos de aplicação, as medidas de segurança e as práticas de gestão ambiental associadas à utilização de agrotóxicos.

As informações obtidas foram consideradas uma fonte primária para a caracterização da situação da estação no período em que a entrevista foi realizada. A entrevista permitiu complementar os elementos anteriormente recolhidos durante a visita guiada, contribuindo para uma compreensão mais actualizada da realidade estudada.

Segundo Gil (2019), a entrevista constitui uma técnica de recolha de dados que permite obter informações directamente dos participantes, possibilitando aprofundar aspectos relacionados com as suas experiências, conhecimentos e percepções.

2.6.2. Observação directa

A observação directa foi utilizada para identificar e descrever as condições e práticas existentes na área de estudo. Esta técnica esteve associada à visita guiada conduzida por Juvala Mulangui, realizada num período anterior à entrevista com o Chefe de Secção para a Área Técnica.

Durante a visita, foram recolhidas informações sobre as actividades agrícolas, as culturas existentes, as práticas de irrigação, os produtos mencionados e utilizados nas actividades, os procedimentos de aplicação observados, as condições de segurança e alguns aspectos relacionados com a gestão dos resíduos.

A observação permitiu registar características visíveis do contexto estudado, complementando as informações obtidas por outras fontes. Contudo, os dados provenientes desta técnica foram interpretados dentro dos seus limites, uma vez que a observação visual não permite determinar a presença ou concentração de resíduos químicos no solo.

Gil (2019) destaca a observação como uma técnica relevante para a investigação científica, por permitir o contacto directo do investigador com os fenómenos estudados e a recolha de informações no contexto em que ocorrem.

2.6.3. Análise bibliográfica

A análise bibliográfica consistiu na consulta de livros, artigos científicos, dissertações, teses e outras publicações técnico-científicas relacionadas com os agrotóxicos, a contaminação do solo, o comportamento dos produtos químicos no ambiente e as práticas agrícolas sustentáveis.

Esta técnica permitiu construir a fundamentação teórica da investigação e estabelecer referências científicas para interpretar as práticas identificadas na área de estudo, particularmente no que diz respeito aos potenciais mecanismos de contaminação do solo e às medidas de prevenção.

2.6.4. Análise documental

A análise documental consistiu na consulta de documentos institucionais, registos técnicos, instrumentos legais e outros documentos disponíveis e pertinentes para a compreensão das actividades desenvolvidas na Estação Experimental Agrícola do Namibe.

A análise destes documentos teve como finalidade complementar as informações recolhidas directamente na instituição e enquadrar a utilização de agrotóxicos nos requisitos técnicos e ambientais aplicáveis. A análise documental foi considerada distinta da bibliográfica, uma vez que incidiu sobre documentos e registos relacionados com a realidade institucional e normativa, enquanto a análise bibliográfica se concentrou na produção científica publicada.

2.7. Procedimentos de recolha de dados

A recolha de dados desenvolveu-se em momentos distintos. Inicialmente, foi realizada uma visita guiada à Estação Experimental Agrícola do Namibe, conduzida por Juvala Mulangui, técnico da instituição. Durante essa actividade, foram efectuadas observações directas e recolhidas informações contextuais sobre as actividades agrícolas, as culturas existentes e algumas práticas relacionadas com a utilização de produtos destinados à protecção das culturas.

Posteriormente, foi realizada uma entrevista com Alberto Neto, Chefe de Secção para a Área Técnica, com o propósito de obter informações mais actualizadas sobre o funcionamento da estação e as práticas de utilização e gestão de agrotóxicos.

Paralelamente, procedeu-se à consulta de bibliografia científica e documentação pertinente, de modo a fundamentar teoricamente a investigação e complementar as informações obtidas no trabalho de campo.

As informações foram organizadas de acordo com a sua origem, distinguindo-se os dados provenientes da visita guiada, da entrevista posterior, da observação directa e das fontes bibliográficas e documentais.

2.8. Tratamento e análise dos dados

Os dados recolhidos foram organizados e analisados predominantemente através de procedimentos qualitativos e descritivos, considerando a natureza da investigação e os objectivos estabelecidos.

As informações provenientes da entrevista foram organizadas de acordo com os principais aspectos da investigação, nomeadamente: identificação dos produtos utilizados, práticas de armazenamento e aplicação, condições de segurança, gestão de resíduos e potenciais riscos ambientais.

As informações obtidas durante a visita guiada e por meio da observação directa foram igualmente organizadas e confrontadas com os dados da entrevista posterior. Esta comparação teve em consideração a diferença temporal entre as duas ocasiões de recolha, procurando identificar aspectos coincidentes, alterações e divergências, sem assumir que as práticas anteriormente observadas permaneciam necessariamente em vigor.

Por sua vez, os dados bibliográficos e documentais foram utilizados para fundamentar a interpretação dos resultados e estabelecer relações entre as práticas identificadas e os potenciais riscos ambientais descritos na literatura científica.

A análise privilegiou a descrição e interpretação das informações disponíveis, distinguindo os factos observados, os relatos dos informantes e as interpretações fundamentadas em referências técnico-científicas. Não foram realizados procedimentos estatísticos inferenciais nem análises laboratoriais para determinar a concentração de resíduos de agrotóxicos no solo.

2.9. Avaliação e interpretação dos resultados

A avaliação e interpretação dos resultados foram realizadas em função do objectivo geral e dos objectivos específicos da investigação, considerando as informações obtidas através das diferentes técnicas de recolha de dados.

As práticas identificadas foram analisadas tendo em conta os conhecimentos científicos sobre a utilização de agrotóxicos, as condições que podem favorecer a contaminação do solo e as medidas de prevenção ambientalmente adequadas.

A interpretação procurou estabelecer uma relação entre as condições observadas na estação, as informações fornecidas pelos intervenientes e os potenciais riscos descritos na literatura. Para assegurar maior rigor, foram consideradas a origem, a natureza e a actualidade de cada informação.

Importa salientar que a identificação de potenciais factores de risco não equivale à comprovação da existência de contaminação. Assim, as conclusões relativas à qualidade do solo foram limitadas às evidências disponíveis, não sendo possível determinar a presença, concentração ou distribuição de resíduos de agrotóxicos sem a realização de análises laboratoriais.

2.10. Considerações éticas e limitações da investigação

A investigação procurou respeitar os princípios de integridade científica, fidelidade na apresentação das informações recolhidas e correcta identificação das fontes utilizadas. Os dados provenientes dos informantes foram considerados de acordo com o contexto em que foram obtidos, evitando atribuir declarações ou informações a participantes que não as tenham fornecido.

Entre as principais limitações da investigação, destaca-se a ausência de análises laboratoriais de amostras de solo, o que impossibilitou determinar a presença e a concentração de resíduos de agrotóxicos na área estudada. Verificou-se também uma diferença temporal entre a visita guiada conduzida por Juvala Mulangui e a entrevista posteriormente realizada com Alberto Neto, circunstância que exigiu cuidado na comparação e interpretação das informações.

Adicionalmente, a disponibilidade e o nível de detalhe dos registos institucionais condicionaram a identificação de determinados produtos e procedimentos de utilização. Estas limitações foram consideradas na análise dos resultados, evitando generalizações ou afirmações que ultrapassassem as evidências recolhidas.

CAPÍTULO III – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

3.1. Caracterização da Estação Experimental Agrícola do Namibe

A Estação Experimental Agrícola do Namibe localiza-se no município de Moçâmedes, província do Namibe, e constitui uma unidade vocacionada para a investigação e experimentação agrícola, produção de sementes e prestação de apoio técnico ao sector agrícola. As suas actividades incluem a realização de ensaios com diferentes culturas, a multiplicação de material vegetal e o desenvolvimento de práticas destinadas a apoiar a produção agrícola.

A caracterização da estação teve como base as informações recolhidas durante a visita de campo e os dados fornecidos posteriormente pelo Chefe de Secção para a Área Técnica. Segundo o entrevistado, a instituição desenvolve actividades de preparação do solo, plantação, irrigação, manutenção das culturas e tratamentos fitossanitários, envolvendo tanto trabalhos mecanizados como operações realizadas manualmente.

Relativamente às condições ambientais, as observações efectuadas durante a visita de campo permitiram identificar um solo predominantemente arenoso, descrito como apresentando baixa fertilidade natural. O contexto climático foi caracterizado como semiárido, com escassez de precipitação e variações térmicas. Estas condições tornam a gestão da água e a conservação da qualidade do solo aspectos importantes para a sustentabilidade das actividades agrícolas desenvolvidas na estação.

No que respeita aos recursos hídricos, durante a visita foram referidos furos artesianos com profundidade aproximada de seis metros, cujo abastecimento é efectuado através de motobombas. A irrigação observada e descrita inclui a utilização de sulcos, com espaçamento aproximado de 80 centímetros, e mangueiras em determinados sectores. Na entrevista, o Chefe de Secção acrescentou que a estação utiliza sistemas de rega por gravidade e gota-a-gota, tendo referido que o sistema de aspersão se encontra obsoleto.

Quanto à diversidade agrícola, o Chefe de Secção informou que a estação dispõe de cerca de 27 variedades de batata-doce e 42 variedades de mandioca. Foram igualmente mencionadas culturas de citrinos, incluindo limoeiros enxertados da variedade Eureka, goiabeiras, duas variedades de banana, feijão, massango e massambala. O entrevistado referiu ainda a existência de variedades de arroz, embora esta cultura não estivesse a ser cultivada no ano da entrevista.

Durante a visita de campo, foram também identificadas culturas de milho da variedade ZM309, feijão macunde e feijão comum, além de batata-doce, mandioca, massango e massambala. A diversidade de culturas e as diferentes práticas de maneio existentes na estação constituem elementos relevantes para compreender a utilização de produtos fitossanitários e os potenciais riscos ambientais associados às actividades agrícolas.

Nota: as quantidades de variedades de batata-doce e mandioca apresentadas nesta secção correspondem às informações fornecidas pelo Chefe de Secção para a Área Técnica, adoptadas como referência para a caracterização das culturas.

3.2. Resultados da Entrevista

A entrevista semiestruturada foi realizada a Alberto Neto, que declarou exercer a função de Chefe de Secção para a Área Técnica da EEAN e trabalhar na instituição desde 1990. A sua participação permitiu recolher informações sobre as actividades agrícolas, os produtos fitossanitários utilizados, os procedimentos de aplicação, as medidas de protecção dos trabalhadores e as práticas relacionadas com a prevenção de riscos ambientais.

3.2.1. Caracterização das actividades agrícolas desenvolvidas na EEAN

Segundo o entrevistado, a estação desenvolve actividades de experimentação e produção agrícola envolvendo diversas culturas. Entre as principais culturas mencionadas destacam-se a batata-doce, com cerca de 27 variedades, e a mandioca, com aproximadamente 42 variedades. Foram igualmente referidos citrinos, goiabeiras, banana, feijão, massango e massambala.

A **preparação do solo** é realizada principalmente com recurso a tractores, através de operações de lavoura e gradagem, seguidas da formação de camalhões. Nas parcelas destinadas a ensaios e nas áreas de menor dimensão, determinadas operações são executadas manualmente. O entrevistado referiu que as semeadoras e adubadoras são pouco utilizadas.

Relativamente à **irrigação**, foram identificados sistemas de rega por gravidade e gota-a-gota, tendo sido mencionado que o sistema de aspersão anteriormente existente se encontra obsoleto. As actividades de manutenção das culturas incluem sachas, podas, podas de formação, saneamento, rega e tratamentos fitossanitários.

No que diz respeito aos **problemas fitossanitários**, o entrevistado mencionou a ocorrência de ácaro-vermelho, cochonilhas, afídeos ou pulgões, gafanhotos, lagartas, minadores, tripes, Tuta absoluta, mosca-branca e mosca-da-azeitona, esta última associada às oliveiras. Estes organismos representam problemas que exigem acompanhamento técnico e, quando necessário, a adopção de medidas de controlo.

3.2.2. Identificação e utilização dos produtos fitossanitários

O Chefe de Secção confirmou a utilização de produtos fitossanitários na estação, tendo identificado três grupos principais: acaricidas, insecticidas e fungicidas. Segundo o entrevistado, a quantidade de pesticidas disponível é reduzida, sendo a sua utilização condicionada pelas necessidades de controlo das pragas e doenças identificadas nas culturas.

Entre os nomes comerciais mencionados encontram-se «Gaio», «Cangila biológico», «Karat», «Fertitrobina», «Maconzebe», «Zinebe» e «Fidagro», além de enxofre em pó molhável. O entrevistado referiu ainda um ingrediente activo designado como «benzoato de abametina», cuja grafia e identificação técnica carecem de confirmação através da consulta do respectivo rótulo.

A utilização dos produtos varia em função do organismo que se pretende controlar. De acordo com as informações fornecidas, os acaricidas e insecticidas são utilizados principalmente no controlo de ácaros e insectos, incluindo cochonilhas, pulgões e lagartas. Foram igualmente mencionados fungicidas e produtos destinados ao controlo de determinadas pragas do solo. Contudo, não foi confirmada a utilização de produtos específicos para o controlo de plantas infestantes.

Importa salientar que a identificação dos nomes comerciais foi baseada no depoimento do entrevistado, não tendo sido disponibilizados rótulos ou fichas técnicas que permitissem confirmar a composição, os ingredientes activos e as respectivas concentrações. Por essa razão, os produtos mencionados são apresentados conforme a informação recolhida, sem atribuição de características químicas que não tenham sido documentalmente verificadas.

3.2.3. Procedimentos de identificação das pragas e aplicação dos produtos

Segundo o entrevistado, a decisão de aplicar produtos fitossanitários é precedida de vistorias técnicas às culturas. A identificação das pragas pode ser efectuada por

observação directa, a olho nu ou com auxílio de uma lupa. Quando necessário, são recolhidas folhas para observação laboratorial ao microscópio.

O Chefe de Secção descreveu também a realização de amostragens em ziguezague, tendo apresentado como exemplo a observação de 100 folhas por hectare. Este procedimento tem como finalidade avaliar a ocorrência e a intensidade da infestação, fornecendo elementos para a decisão sobre a necessidade de tratamento.

No que se refere à frequência das aplicações, o entrevistado explicou que esta depende da persistência da infestação, do acompanhamento técnico e das indicações constantes na embalagem do produto. Foram mencionados intervalos de 7, 14 ou 21 dias, entre outros, conforme as características do produto e a situação fitossanitária da cultura.

A alternância de produtos também foi referida como uma prática utilizada quando se pretende reduzir o risco de desenvolvimento de resistência por parte dos organismos prejudiciais. Todavia, a frequência de aplicação não é apresentada como fixa para todas as culturas, uma vez que deve depender da avaliação técnica e das recomendações específicas de cada produto.

Relativamente à **preparação das caldas**, o entrevistado informou que as doses são determinadas de acordo com as instruções do fabricante. Os produtos líquidos são medidos com recurso a provetas, enquanto os produtos em pó são pesados e, quando necessário, previamente diluídos antes de serem colocados no depósito do equipamento de aplicação. Não foram, contudo, fornecidas concentrações específicas dos produtos efectivamente utilizados na estação.

Quanto às **condições meteorológicas**, foi referido que as aplicações são preferencialmente realizadas durante as primeiras horas da manhã ou ao fim da tarde, quando as condições são consideradas mais favoráveis. O técnico deve observar factores como a velocidade e direcção do vento, a temperatura, a possibilidade de chuva e a presença de humidade na folhagem. O entrevistado destacou que as aplicações devem ser evitadas em situações de vento forte, de modo a reduzir a dispersão dos produtos para áreas não pretendidas.

3.2.4. Utilização de preparações alternativas

Para além dos produtos comerciais, o entrevistado referiu a utilização de preparações alternativas destinadas ao controlo de determinadas pragas. Entre as substâncias

mencionadas encontram-se folhas trituradas da planta designada localmente por «cura-tudo» e alho.

Foram também referidas misturas que podem incluir detergente, álcool, óleo de cozinha ou óleo de Verão, destinadas principalmente ao controlo de cochonilhas e outras pragas. Estas preparações foram apresentadas pelo entrevistado como alternativas utilizadas em determinadas situações.

Embora estas práticas indiquem a existência de soluções para além dos produtos comerciais, a entrevista não forneceu informações suficientes para avaliar a composição exacta, as concentrações, a eficácia ou os possíveis efeitos ambientais dessas preparações. O uso de cinzas, por sua vez, foi mencionado nas notas da visita de campo, mas não foi confirmado pelo entrevistado.

3.2.5. Armazenamento, preparação e aplicação dos produtos

Relativamente ao armazenamento, o Chefe de Secção afirmou que os produtos fitossanitários são mantidos num armazém fresco, seco e arejado, protegido da incidência directa da luz solar. Segundo o seu depoimento, estas condições são observadas na estação.

A responsabilidade pela preparação das caldas e aplicação dos produtos foi atribuída a um técnico agrónomo ou a um especialista em fitossanidade, quando disponível. O entrevistado não identificou nominalmente o trabalhador responsável por essas operações.

Durante a preparação, os procedimentos variam conforme a formulação do produto. Foram descritas operações de medição ou pesagem, pré-diluição, mistura no depósito e homogeneização da calda, quando aplicável. O entrevistado salientou que as orientações do fabricante e o acompanhamento técnico devem ser considerados durante estas operações.

No que respeita à prevenção da dispersão dos produtos, foi referido que o aplicador deve considerar a direcção e a velocidade do vento, evitar a presença de outras pessoas na zona para onde o produto possa ser transportado e informar os trabalhadores que se encontrem nas proximidades. Quando as condições não forem favoráveis, a aplicação deverá ser adiada.

3.2.6. Segurança dos trabalhadores e gestão das embalagens vazias

Sobre a protecção individual, o entrevistado afirmou que os aplicadores devem utilizar vestuário ou fato de protecção, luvas, botas, óculos de protecção e máscara respiratória. Referiu igualmente que os trabalhadores recebem orientações técnicas antes da aplicação, abrangendo os riscos associados aos produtos, a utilização do equipamento, a prevenção de incidentes e os procedimentos gerais de segurança.

Entretanto, a entrevista não confirmou expressamente se a estação disponibiliza todos os equipamentos de protecção individual mencionados aos trabalhadores. Por conseguinte, não é possível concluir, apenas com base no depoimento, que todos os aplicadores dispõem efectivamente do conjunto completo de equipamentos.

Quanto à gestão das embalagens vazias, o entrevistado relatou que a prática ou orientação adoptada consistiria em enterrá-las ou queimá-las, com a finalidade de evitar a sua reutilização. Esta informação deve ser interpretada como um relato do entrevistado, não constituindo confirmação de que o procedimento seja ambientalmente seguro ou esteja em conformidade com as disposições aplicáveis. A ausência de informação sobre um sistema documentado de recolha e encaminhamento das embalagens constitui um aspecto que merece atenção na gestão ambiental da estação.

Em relação à ocorrência de derrames ou contacto directo com os produtos, o entrevistado mencionou a consulta das indicações constantes na embalagem e a procura de assistência médica, levando o rótulo ou a embalagem para identificação da substância. As restantes declarações relativas a primeiros socorros foram registadas como informações fornecidas pelo entrevistado, não sendo aqui consideradas recomendações clínicas.

3.2.7. Percepção dos potenciais riscos ambientais e monitorização

Na perspectiva do Chefe de Secção, um dos riscos associados à utilização de produtos fitossanitários é a deriva de substâncias provenientes de explorações agrícolas vizinhas. Foi também mencionada a possibilidade de exposição de pessoas que circulam ou entram na estação durante as aplicações, sobretudo por inalação ou contacto com os olhos.

Relativamente à protecção do solo, o entrevistado referiu que alguns insecticidas podem ser aplicados directamente no solo e, em determinadas situações, incorporados ou enterrados durante as operações de adubação. Acrescentou que essa utilização ocorre raramente. Reconheceu, contudo, que chuvas intensas poderiam favorecer o transporte de

contaminantes para o lençol freático, embora tenha considerado essa possibilidade pouco provável nas condições descritas.

Questionado sobre a monitorização da qualidade ambiental, o entrevistado confirmou a realização de análises de solo na estação ou no laboratório da EMPA, no âmbito de trabalhos desenvolvidos por investigadores. No entanto, não indicou parâmetros fixos nem uma frequência regular para essas análises, esclarecendo que os procedimentos dependem dos estudos realizados.

O entrevistado mencionou ainda que os solos podem apresentar características salitrosas e variações entre diferentes zonas. Segundo a sua memória, não se recordava de resultados que indicassem poluição por insecticidas. Contudo, não foram disponibilizados relatórios laboratoriais que permitissem confirmar essa informação. A realização de análises da água também não ficou confirmada durante a entrevista.

Assim, os dados recolhidos permitem reconhecer a existência de alguma actividade de monitorização do solo, mas não são suficientes para determinar a presença ou ausência de resíduos de agrotóxicos na área estudada.

3.3. Resultados da Observação Directa

A observação directa foi realizada durante uma visita guiada à Estação Experimental Agrícola do Namibe, conduzida por Juvala Mulangui. Esta actividade permitiu recolher informações sobre as condições ambientais da área, as culturas existentes, os métodos de irrigação, os produtos utilizados e alguns procedimentos relacionados com a aplicação de produtos fitossanitários.

Os dados apresentados nesta secção correspondem às condições registadas durante aquela visita, não devendo ser automaticamente interpretados como representativos de todas as práticas actualmente adoptadas pela instituição.

3.3.1. Caracterização das condições ambientais da área de estudo

Durante a visita, o solo da área foi descrito como predominantemente arenoso e de baixa fertilidade natural. Esta característica constitui um elemento importante para a análise dos potenciais riscos ambientais associados à utilização de agrotóxicos, uma vez que o comportamento dos produtos no solo depende, entre outros factores, da textura, da matéria orgânica, da humidade e das propriedades físico-químicas das substâncias utilizadas.

O clima foi caracterizado como semiárido, com escassez de chuvas e variações térmicas. Estas condições influenciam as práticas agrícolas, sobretudo a gestão da água e a necessidade de irrigação para assegurar o desenvolvimento das culturas.

No que se refere à disponibilidade de água, foram identificados furos artesianos com profundidade indicada de aproximadamente seis metros, cujo abastecimento é realizado através de motobombas. A irrigação é efectuada por métodos mistos, incluindo a utilização de sulcos, com espaçamento aproximado de 80 centímetros, e mangueiras em determinados sectores.

Embora estas informações permitam caracterizar algumas condições físicas da área, não foram realizadas medições da profundidade do nível freático, análises da água ou determinações laboratoriais das propriedades do solo durante a visita.

3.3.2. Identificação das culturas e práticas agrícolas observadas

Durante a visita de campo foram identificadas parcelas de batata-doce, mandioca, milho da variedade ZM309, massango, massambala, feijão macunde e feijão comum. Estas culturas demonstram a diversidade de actividades agrícolas desenvolvidas na estação.

A observação permitiu igualmente identificar a utilização de diferentes métodos de irrigação, incluindo procedimentos manuais e semiautomatizados. As práticas agrícolas observadas envolviam operações de manutenção das culturas e aplicação de produtos destinados à protecção fitossanitária.

Para a caracterização quantitativa das variedades de batata-doce e mandioca, são adoptados os dados posteriormente fornecidos pelo Chefe de Secção para a Área Técnica, correspondentes a 27 variedades de batata-doce e 42 variedades de mandioca. Estes valores não resultam de uma contagem efectuada durante a visita, mas da informação técnica recolhida através da entrevista.

3.3.3. Produtos utilizados e métodos de aplicação

Durante a visita foram identificadas referências à utilização de caldas desinfectantes, pesticidas comerciais e preparações de origem natural destinadas ao controlo de organismos prejudiciais às culturas. Entre as preparações alternativas mencionadas encontravam-se cinzas e extractos de raízes.

No grupo dos produtos comerciais, destacou-se o produto denominado «Gaio», apresentado nas notas da visita como uma formulação insecticida-acaricida. O registo de

campo atribuiu-lhe a combinação de cipermetrina, na concentração de 50 g/L, e clorpirifós, na concentração de 500 g/L. Contudo, como não foi disponibilizado o rótulo ou a ficha técnica do produto, esta composição deve ser considerada uma informação constante do registo da visita, carecendo de confirmação documental.

Também foi registada a utilização de fertilizante NPK, na proporção indicada de 20 ml para 20 litros de água, com aplicação semanal ou conforme as necessidades da cultura. Importa distinguir este produto dos agrotóxicos, uma vez que o NPK é um fertilizante destinado ao fornecimento de nutrientes às plantas, não devendo ser classificado como pesticida.

Quanto aos métodos de aplicação, foram observadas operações manuais com recurso a pulverizadores. O registo da visita indicou intervalos semanais de aplicação para produtos fitossanitários e fertilizantes. Contudo, a entrevista posterior esclareceu que a frequência dos tratamentos fitossanitários pode variar entre 7, 14 ou 21 dias, dependendo da persistência da infestação e das recomendações do fabricante.

Esta diferença deve ser interpretada considerando que a visita e a entrevista ocorreram em momentos distintos e que as informações recolhidas não representam necessariamente as mesmas operações ou condições de aplicação.

3.3.4. Condições de protecção dos trabalhadores

Durante a visita de campo, foi registada a ausência de equipamentos de protecção individual durante uma operação de aplicação de produtos, pelo menos no momento em que a actividade foi observada.

Este registo constitui um aspecto relevante para a avaliação das condições de segurança dos trabalhadores, considerando que a aplicação de produtos fitossanitários pode representar possibilidades de exposição por contacto com a pele, inalação ou contacto com os olhos.

Entretanto, a entrevista posterior apresentou uma informação complementar: segundo o Chefe de Secção, os aplicadores devem utilizar fato de protecção, luvas, botas, óculos e máscara respiratória, tendo igualmente referido a existência de orientações técnicas antes das aplicações.

A comparação destas informações evidencia uma diferença entre a condição registada durante a visita e os procedimentos de protecção descritos pelo entrevistado. Todavia,

não permite concluir que a ausência de EPI observada constitua uma prática permanente, nem que os equipamentos referidos na entrevista sejam efectivamente disponibilizados e utilizados em todas as aplicações.

3.3.5. Identificação dos potenciais factores de risco ambiental

Durante a visita foram identificados alguns aspectos que podem estar associados a potenciais riscos ambientais decorrentes da utilização de produtos fitossanitários. Entre os aspectos registados destacam-se a possibilidade de introdução de substâncias químicas no solo durante a aplicação, a eventual dispersão dos produtos para áreas adjacentes e a gestão inadequada das embalagens vazias.

Foram igualmente apontados potenciais riscos para a fauna e flora locais, bem como a possibilidade de transporte de determinadas substâncias para as águas subterrâneas. Estas situações foram identificadas como possibilidades de impacte ambiental, não tendo sido comprovadas por análises laboratoriais ou medições específicas.

A utilização de pulverizadores manuais, por exemplo, exige atenção às condições de aplicação, uma vez que a dispersão dos produtos pode ultrapassar a área directamente tratada, dependendo das condições meteorológicas e dos procedimentos adoptados.

Do mesmo modo, a gestão das embalagens vazias constitui um aspecto relevante, considerando que a permanência de resíduos de produtos no interior das embalagens pode representar uma fonte potencial de exposição ou introdução de substâncias no ambiente quando o seu destino não é devidamente controlado.

Assim, a observação directa permitiu identificar condições e práticas que justificam atenção no âmbito da gestão ambiental da estação, mas não forneceu elementos suficientes para comprovar a ocorrência de contaminação do solo ou da água.

3.4. Integração Geral dos Resultados

A integração dos resultados da entrevista e da observação directa permite obter uma compreensão mais abrangente das práticas de utilização de agrotóxicos na Estação Experimental Agrícola do Namibe. A análise conjunta das duas fontes possibilitou identificar aspectos coincidentes, informações complementares e diferenças relacionadas com os momentos em que os dados foram recolhidos.

No que se refere às actividades agrícolas, ambas as fontes demonstram que a estação desenvolve actividades de produção e experimentação envolvendo diferentes culturas. A

entrevista forneceu informações mais detalhadas sobre a diversidade agrícola, destacando cerca de 27 variedades de batata-doce e 42 variedades de mandioca, além de citrinos, goiabeiras, banana, feijão, massango e massambala. A visita de campo, por sua vez, permitiu identificar directamente algumas das culturas existentes, incluindo milho da variedade ZM309, feijão macunde e feijão comum.

Relativamente aos produtos fitossanitários, a entrevista confirmou a utilização de acaricidas, insecticidas e fungicidas, tendo identificado diferentes nomes comerciais. A visita de campo registou especificamente a utilização do produto denominado «Gaio», ao qual atribuiu uma determinada composição química. Entretanto, a composição indicada não foi confirmada através de rótulos ou fichas técnicas. Esta limitação demonstra a importância da existência de registos actualizados dos produtos utilizados, incluindo os respectivos nomes comerciais, ingredientes activos, concentrações, datas de aquisição e aplicações efectuadas.

No que respeita aos procedimentos de aplicação, a entrevista apresentou informações mais detalhadas sobre a identificação das pragas, a realização de vistorias técnicas, a amostragem em ziguezague e a utilização de instrumentos de observação. Foram igualmente referidos intervalos de aplicação de 7, 14 ou 21 dias, definidos de acordo com a situação fitossanitária e as recomendações do fabricante. A visita de campo, por sua vez, registou aplicações manuais com pulverizadores e intervalos semanais. Estas informações não são necessariamente contraditórias, uma vez que podem corresponder a produtos, culturas ou situações diferentes.

Quanto à segurança dos trabalhadores, verificou-se uma diferença relevante entre as fontes. Durante a visita foi registada a ausência de equipamentos de protecção individual numa operação de aplicação observada. Posteriormente, o Chefe de Secção afirmou que os aplicadores devem utilizar vestuário de protecção, luvas, botas, óculos e máscara respiratória, acrescentando que recebem orientações técnicas antes das aplicações. Contudo, a entrevista não confirmou expressamente a disponibilização de todos esses equipamentos. Deste modo, os dados apontam para a necessidade de verificar a disponibilidade, utilização efectiva e adequação dos equipamentos de protecção individual nas operações de aplicação.

No domínio da gestão dos resíduos, o entrevistado relatou que as embalagens vazias seriam enterradas ou queimadas para evitar a sua reutilização. Esta informação não permite considerar o procedimento ambientalmente adequado, nem comprova a

existência de um sistema institucional de recolha e encaminhamento de embalagens contaminadas. A ausência de informação sobre procedimentos documentados para a gestão destes resíduos representa, por isso, um aspecto que merece atenção na prevenção de riscos ambientais.

Relativamente aos potenciais riscos de contaminação, as duas fontes permitem identificar situações que justificam medidas preventivas. Entre estas destacam-se a aplicação de produtos fitossanitários, a possibilidade de dispersão durante a pulverização, a utilização de determinados produtos directamente no solo e a gestão das embalagens vazias. As características arenosas do solo, registadas durante a visita, também constituem um elemento a considerar na avaliação do comportamento ambiental dos produtos. Contudo, não foram efectuadas análises específicas que permitissem determinar a presença, concentração ou mobilidade de resíduos de agrotóxicos na área.

No que respeita à monitorização ambiental, o entrevistado confirmou a realização de análises de solo por investigadores na estação ou no laboratório da EMPA, embora sem indicar parâmetros fixos ou uma frequência regular. Também não foram disponibilizados relatórios que permitissem conhecer os resultados dessas análises. A realização de análises da água não ficou confirmada. Consequentemente, não existem elementos suficientes para estabelecer a qualidade química actual do solo ou determinar a presença ou ausência de resíduos de agrotóxicos.

De forma geral, os resultados indicam que a EEAN dispõe de acompanhamento técnico das actividades agrícolas e utiliza diferentes produtos e métodos de controlo fitossanitário. Entretanto, foram identificadas necessidades de melhoria relacionadas com a documentação dos produtos utilizados, a confirmação da composição dos agrotóxicos, a utilização efectiva dos equipamentos de protecção individual e a gestão das embalagens vazias. A monitorização da qualidade do solo também constitui um aspecto a reforçar, particularmente no que se refere à definição de parâmetros e periodicidade de análise.

CONCLUSÕES

O presente estudo teve como objectivo avaliar as práticas de utilização de agrotóxicos e os potenciais riscos de contaminação do solo na Estação Experimental Agrícola do Namibe. Com base na entrevista realizada ao Chefe de Secção para a Área Técnica e na observação directa efectuada durante a visita de campo, foi possível identificar as principais práticas de utilização de produtos fitossanitários, os procedimentos de aplicação e as condições de segurança e protecção ambiental existentes na instituição.

Os resultados demonstraram que a Estação Experimental Agrícola do Namibe desenvolve diversas actividades agrícolas, incluindo a produção e manutenção de diferentes culturas, entre as quais se destacam a batata-doce, a mandioca, o milho, o massango, a massambala e outras culturas frutícolas e hortícolas. Para o controlo de pragas e doenças, são utilizados produtos fitossanitários de natureza acaricida, insecticida e fungicida, bem como algumas preparações alternativas de origem natural. A necessidade de aplicação é determinada, essencialmente, por vistorias técnicas e pela observação da ocorrência de pragas e doenças nas culturas.

Relativamente aos procedimentos de aplicação, verificou-se que os produtos são preparados e utilizados sob orientação técnica, seguindo-se, segundo o entrevistado, as recomendações dos fabricantes quanto às doses, aos intervalos de aplicação e às condições meteorológicas. Contudo, a observação directa permitiu identificar uma situação de aplicação sem utilização de equipamentos de protecção individual (EPI), o que evidencia a necessidade de reforçar a fiscalização e o cumprimento das medidas de segurança durante o manuseamento e a aplicação dos produtos fitossanitários.

No que diz respeito à gestão das embalagens vazias, o entrevistado referiu práticas de enterramento ou queima para evitar a sua reutilização. Esta informação revela a necessidade de melhorar os procedimentos de recolha, acondicionamento e encaminhamento das embalagens, de modo a evitar a introdução de resíduos potencialmente perigosos no ambiente. Do mesmo modo, as condições de armazenamento, preparação e aplicação dos produtos devem continuar a merecer atenção, tendo em conta os potenciais riscos de exposição dos trabalhadores e de dispersão dos produtos para áreas não abrangidas pelo tratamento.

Quanto aos potenciais efeitos ambientais, as características dos solos da região, a utilização de produtos fitossanitários e as práticas de irrigação constituem factores que

justificam a adopção de medidas preventivas para proteger o solo e os recursos hídricos. Foram identificados riscos potenciais associados à deposição inadequada de resíduos, à deriva durante a pulverização e ao possível transporte de substâncias por escoamento ou infiltração. Todavia, não foram disponibilizados resultados de análises laboratoriais específicas que permitam confirmar a presença de resíduos de agrotóxicos no solo ou na água subterrânea da estação. Assim, não é possível afirmar a existência de contaminação efectiva, sendo necessário aprofundar a monitorização ambiental.

Conclui-se, portanto, que a utilização de agrotóxicos na Estação Experimental Agrícola do Namibe constitui uma prática associada às necessidades de protecção fitossanitária das culturas, mas que exige maior atenção às medidas de segurança, à gestão das embalagens e à monitorização dos possíveis efeitos ambientais. Os resultados alcançados permitiram identificar práticas existentes, aspectos que necessitam de melhoria e potenciais vias de exposição e contaminação, contribuindo para uma compreensão mais fundamentada da problemática em estudo.

SUGESTÕES

Com base nos resultados obtidos, apresentam-se as seguintes sugestões, visando melhorar as práticas de utilização de agrotóxicos e reduzir os potenciais riscos de contaminação do solo na Estação Experimental Agrícola do Namibe:

1. Reforçar a utilização dos equipamentos de protecção individual: garantir que todos os trabalhadores envolvidos na preparação e aplicação de agrotóxicos disponham de EPI adequados, nomeadamente luvas, botas, fato de protecção, óculos e protecção respiratória, assegurando a sua utilização efectiva durante todas as operações.

2. Promover acções regulares de formação: realizar sessões de capacitação sobre o manuseamento seguro dos produtos fitossanitários, interpretação dos rótulos, preparação das caldas, aplicação correcta, prevenção da exposição e procedimentos de actuação em caso de acidentes.

3. Melhorar a gestão das embalagens vazias: evitar o enterramento e a queima das embalagens, adoptando procedimentos adequados de recolha, acondicionamento temporário e encaminhamento para operadores ou sistemas autorizados de gestão de resíduos perigosos.

4. Reforçar o controlo das condições de armazenamento: assegurar que os produtos fitossanitários sejam mantidos em instalações apropriadas, devidamente identificadas, ventiladas e protegidas, com acesso restrito e separação de outros materiais e produtos utilizados nas actividades agrícolas.

5. Implementar um sistema de registo das aplicações: manter registos actualizados dos produtos utilizados, respectivos ingredientes activos, quantidades, doses, datas de aplicação, culturas tratadas, responsáveis pela operação e intervalos de segurança, facilitando o acompanhamento e o controlo das práticas fitossanitárias.

6. Realizar análises periódicas do solo e da água: desenvolver um programa de monitorização ambiental que inclua a análise de amostras de solo e, quando pertinente, de água utilizada na irrigação e de águas subterrâneas, com parâmetros específicos para a identificação de resíduos dos ingredientes activos utilizados na estação.

7. Adoptar práticas de gestão integrada de pragas: privilegiar a monitorização regular das culturas, o controlo biológico, as práticas culturais e outros métodos alternativos,

recorrendo aos agrotóxicos apenas quando necessário e de forma tecnicamente fundamentada.

8. Prevenir a dispersão dos produtos durante a aplicação: respeitar as condições meteorológicas adequadas, evitar pulverizações com vento forte e adoptar medidas que reduzam a deriva para áreas próximas, trabalhadores e outros organismos não abrangidos pelo tratamento.

9. Reforçar a supervisão técnica: assegurar o acompanhamento das operações de preparação e aplicação dos produtos por profissionais habilitados, verificando o cumprimento das recomendações dos fabricantes e das medidas de segurança ambiental.

10. Promover estudos complementares: desenvolver investigações futuras que permitam identificar possíveis resíduos de agrotóxicos nos solos da estação, avaliar a sua distribuição espacial e analisar a eventual relação entre as práticas de aplicação e os riscos para os recursos hídricos e os organismos do solo.

Em termos gerais, recomenda-se que a Estação Experimental Agrícola do Namibe adopte uma abordagem preventiva e integrada na utilização de agrotóxicos, conciliando a protecção fitossanitária das culturas com a segurança dos trabalhadores e a conservação dos recursos ambientais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arias-Estévez, M., López-Periago, J. E., Martínez-Carballo, E., Simal-Gándara, J., Mejuto, J.-C., & García-Río, L. (2008). The mobility and degradation of pesticides in soils and the pollution of groundwater resources. *Agriculture, Ecosystems & Environment, 123*(4), 247–260. https://doi.org/10.1016/j.agee.2007.07.011

Bünemann, E. K., Bongiorno, G., Bai, Z., Creamer, R. E., De Deyn, G., de Goede, R., Fleskens, L., Geissen, V., Kuyper, T. W., Mäder, P., Pulleman, M., Sukkel, W., van Groenigen, J. W., & Brussaard, L. (2018). Soil quality—A critical review. *Soil Biology and Biochemistry, 120*, 105–125. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2018.01.030

Capitango de Lúcio, A. (2010). *Caracterização hidrogeológica dos depósitos aluvionares na foz do rio Bero — Namibe, Angola.* Ondjiri.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2014). *International code of conduct on pesticide management*. FAO. https://www.fao.org/3/i3604e/i3604e.pdf

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2020). *Hazard assessment for soil organisms*. Pesticide Registration Toolkit. https://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/registration-tools/assessment-methods/method-detail/fr/c/1300675/

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2021, May 12). *Q&A on pests and pesticide management*. https://www.fao.org/newsroom/detail/q-a-on-pests-and-pesticide-management/en

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2021). *Managing pesticides in agriculture and public health: A compendium of FAO and WHO guidelines and other resources* (2nd ed.). FAO. FAO — Managing pesticides in agriculture and public health

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2026). *Pesticides use and trade: 1990–2024* (FAOSTAT Analytical Briefs No. 131). FAO. https://doi.org/10.4060/ce0954en

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (n.d.-a). *Route and rate of degradation in soil—Aerobic and anaerobic soil metabolism*. Pesticide Registration Toolkit. FAO — Route and rate of degradation in soil

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (n.d.-b). *Soil fertility*. Global Soil Partnership. FAO — Soil fertility

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (n.d.-c). *Soil overview*. FAO — Soil overview

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (n.d.-d). *The nature of soil: What is a healthy soil?* FAO — What is a healthy soil?

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (n.d.-e). *Understanding the context*. Pesticide Management. FAO — Understanding the context

Food and Agriculture Organization of the United Nations, & United Nations Environment Programme. (2021). *Global assessment of soil pollution: Summary for policy makers*. FAO. https://doi.org/10.4060/cb4827en

Imfeld, G., & Vuilleumier, S. (2012). Measuring the effects of pesticides on bacterial communities in soil: A critical review. *European Journal of Soil Biology, 49*, 22–30. https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2011.11.010

Maurya, S., Abraham, J. S., Somasundaram, S., Toteja, R., Gupta, R., & Makhija, S. (2020). Indicators for assessment of soil quality: A mini-review. *Environmental Monitoring and Assessment, 192*, 604. https://doi.org/10.1007/s10661-020-08556-z

Paré, S., Kaboré, B., Stechert, C., Kolb, M., & Bahadir, M. (2014). Agricultural practice and pesticide residues in soils and pool sediments from the Pendjari Biosphere Reserve area in Benin, West Africa. *CLEAN – Soil, Air, Water, 42*(11), 1593–1603. https://doi.org/10.1002/clen.201200371

Pathak, V. M., Verma, V. K., Rawat, B. S., Kaur, B., Babu, N., Sharma, A., Dewali, S., Yadav, M., Kumari, R., Singh, S., Mohapatra, A., Pandey, V., Rana, N., & Cunill, J. M. (2022). Current status of pesticide effects on environment, human health and its eco-friendly management as bioremediation: A comprehensive review.

Frontiers in Microbiology, 13, 962619. https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.962619

Quibula, N., & Nogueira, J. C. (2024). Uso de pesticidas agrícolas na agricultura familiar em Angola: Estudo de caso da comuna da Funda, Luanda e Dombe Grande, Benguela. *Revista Agrária Acadêmica, 7*(1), 44–52. https://doi.org/10.32406/v7n1/2024/44-52/agrariacad

Raffa, C. M., & Chiampo, F. (2021). Bioremediation of agricultural soils polluted with pesticides: A review. *Bioengineering, 8*(7), 92. https://doi.org/10.3390/bioengineering8070092

República de Angola. (1998). *Lei n.º 5/98, de 19 de Junho: Lei de Bases do Ambiente*. *Diário da República, I Série*, n.º 27.

República de Angola. (2019). *Decreto Executivo n.º 133/19, de 6 de Junho*. *Diário da República, I Série*, n.º 77.

República de Angola. (2020). *Decreto Presidencial n.º 117/20, de 22 de Abril: Regulamento Geral de Avaliação de Impacte Ambiental e do Procedimento de Licenciamento Ambiental*. *Diário da República, I Série*, n.º 54.

República de Angola. (2021). *Lei n.º 5/21, de 3 de Fevereiro: Lei de Sanidade Vegetal*. *Diário da República, I Série*, n.º 23.

República de Angola. (2023). *Decreto Executivo n.º 173/23, de 21 de Agosto*. *Diário da República, I Série*, n.º 156.

República de Angola. (2026). *Decreto Presidencial n.º 70/26, de 21 de Abril: Regulamento sobre a obrigatoriedade de adopção de boas práticas agrícolas nas fileiras de café, cacau, palmeira de dendém e caju*. *Diário da República, I Série*, n.º 72.

Silva, V., Mol, H. G. J., Zomer, P., Tienstra, M., Ritsema, C. J., & Geissen, V. (2022). A worldwide review of currently used pesticides' monitoring in agricultural soils. *Science of the Total Environment, 812*, 152344. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.152344

Silva, V., Riedo, J., Vieira, D., Ustinov, S., Kotschik, P., Geissen, V., Bispo, A., Froger, C., & Sabzevari, S. (2024). Pesticide residues as contaminants in agricultural soils.

In *Contaminants in agricultural soils: Challenges and solutions*. Burleigh Dodds Science Publishing. https://doi.org/10.19103/AS.2024.0143.08

Silva, V., Yang, X., Osman, R., Tourinho, P. S., Gai, L., Sosibo, N. Z., Csorba, A., Mesele, S. A., Kempen, B., & Ritsema, C. (2026). African soils are also under threat: Occurrence of pesticides in agricultural soils and implications. *Environmental Science & Technology, 60*(24), 17446–17460. https://doi.org/10.1021/acs.est.5c15564

Swaine, M., Bergna, A., Oyserman, B. O., Vasileiadis, S., Karas, P. A., Screpanti, C., & Karpouzas, D. G. (2025). Impact of pesticides on soil health: Identification of key soil microbial indicators for ecotoxicological assessment strategies through meta-analysis. *FEMS Microbiology Ecology, 101*(6), fiaf052. https://doi.org/10.1093/femsec/fiaf052

Tang, T., Lei, C., Lv, L., Wang, F., Cheng, X., Lou, J., Zhu, Y., Xu, N., Zhang, Q., Lu, T., & Qian, H. (2025). Systematic assessments of ecological and health risks of soil pesticide residues. *Environmental Pollution, 375*, 126348. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2025.126348

Virk, A. L., Shakoor, A., Abdullah, A., Chang, S. X., & Cai, Y. (2024). Pesticide effects on crop physiology, production and soil biological functions. In *Advances in Agronomy* (Vol. 187, pp. 171–212). Academic Press. https://doi.org/10.1016/bs.agron.2024.05.003

Wołejko, E., Jabłońska-Trypuć, A., Wydro, U., Butarewicz, A., & Łozowicka, B. (2020). Soil biological activity as an indicator of soil pollution with pesticides—A review. *Applied Soil Ecology, 147*, 103356. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2019.09.006

World Health Organization. (2020). *The WHO recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to classification, 2019 edition*. https://iris.who.int/handle/10665/332193

ANEXOS

Anexo A — Registo fotográfico da visita de campo



Fotografia A.01 — Estrutura identificada na placa como sistema de bombagem de água, na área visitada.

Fonte: registo fotográfico da visita de campo.



Fotografia A.02 — Placa do projecto de sorgo/massambala; a data nela inscrita é anterior à visita.

Fonte: registo fotográfico da visita de campo.



Fotografia A.03 — Placa do Programa de Investigação de Raízes e Tubérculos — ensaio de mandioca.

Fonte: registo fotográfico da visita de campo.



Fotografia A.04 — Placa identificativa do Banco de Germoplasma de Batata-doce.

Fonte: registo fotográfico da visita de campo.



Fotografia A.05 — Placa identificativa do Banco de Germoplasma de Mandioca.

Fonte: registo fotográfico da visita de campo.



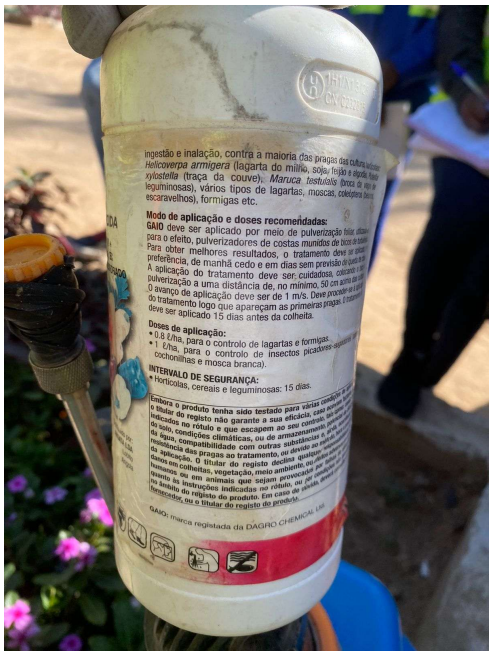
Fotografia A.06 — Estrutura gradeada observada no perímetro agrícola; a imagem, isoladamente, não identifica a sua função.

Fonte: registo fotográfico da visita de campo.



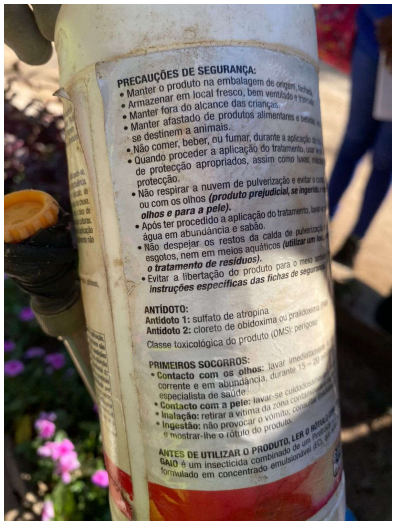
Fotografia A.07 — Embalagem GAIO junto de um pulverizador costal; a fotografia não comprova aplicação na Estação.

Fonte: registo fotográfico da visita de campo.



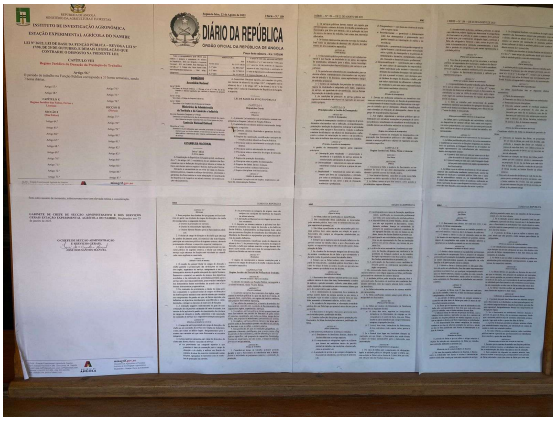
Fotografia A.08 — Pormenor do rótulo GAIO com instruções de utilização.

Fonte: registo fotográfico da visita de campo.



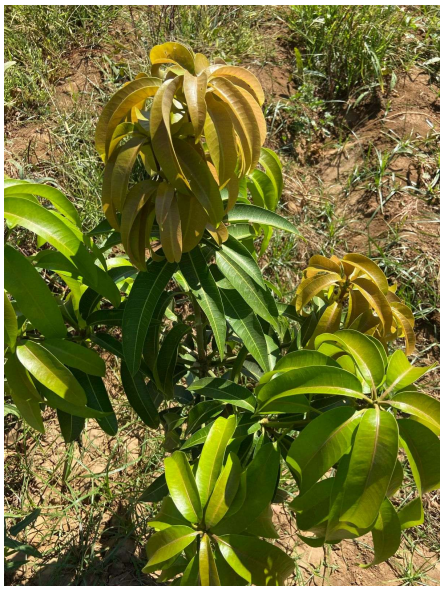
Fotografia A.09 — Pormenor do rótulo com precauções de segurança e primeiros socorros.

Fonte: registo fotográfico da visita de campo.



Fotografia A.10 — Documento impresso fotografado durante a visita; o registo não substitui a consulta da fonte normativa.

Fonte: registo fotográfico da visita de campo.



Fotografia B.11 — Registo visual de uma planta/cultura observada; a imagem não permite atribuir causas a sinais visíveis.

Fonte: registo fotográfico da visita de campo.



Fotografia A.14 — Imagem da Autora durante a visita à Estação Experimental Agrícola do Namibe.

Fonte: registo fotográfico da visita de campo.



Fotografia A.13 — Vista de parcela na área visitada.

Fonte: registo fotográfico da visita de campo.



Fotografia A.12 — Registo de uma pessoa na área agrícola durante a visita, sem identificação individual ou inferência sobre aplicação.

Fonte: registo fotográfico da visita de campo.

Anexo B – Mapa da área de estudo

Anexo C– Instrumentos de recolha de dados

Anexo C.1 – Guia de Entrevista Semiestruturada

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

Tema: Contaminação do Solo pelo Uso de Agrotóxicos e seu Impacto na Agricultura: Estudo de Caso na Estação Experimental Agrícola do Namibe.

Local: Estação Experimental Agrícola do Namibe (EEAN)
Destinatário: Técnico responsável pela actividade agrícola
Tipo de entrevista: Semiestruturada

Finalidade: Recolher informações sobre a utilização e gestão de agrotóxicos, as práticas agrícolas e as medidas de prevenção de potenciais riscos ambientais na EEAN.

1. Apresentação e consentimento

A presente entrevista enquadra-se numa investigação académica desenvolvida no âmbito do curso de Engenharia Ambiental. Pretende-se obter informações sobre as práticas de utilização e gestão de agrotóxicos na Estação Experimental Agrícola do Namibe, bem como compreender os procedimentos adoptados para prevenir possíveis efeitos adversos sobre o solo e o ambiente.

As informações recolhidas serão utilizadas exclusivamente para fins académicos, respeitando a confidencialidade das respostas e a identidade do entrevistado, mediante o seu consentimento.

2. Identificação do entrevistado

1. Qual é a sua função na Estação Experimental Agrícola do Namibe?
2. Há quanto tempo desempenha funções nesta instituição?
3. Quais são as principais responsabilidades que exerce no acompanhamento das actividades agrícolas?

3. Caracterização das actividades agrícolas

4. Quais são as principais culturas agrícolas actualmente desenvolvidas na Estação Experimental Agrícola do Namibe?
5. Como são realizadas as actividades de preparação do solo, plantio, irrigação e manutenção das culturas?
6. Quais são os principais problemas fitossanitários que afectam as culturas desenvolvidas na estação?

4. Utilização e identificação dos agrotóxicos

7. São utilizados agrotóxicos ou outros produtos fitossanitários na estação? Em caso afirmativo, quais são os principais produtos utilizados?

Página **1** de **3**

8. Poderia indicar os nomes comerciais e, se possível, os ingredientes activos dos produtos utilizados?
9. Para que finalidades são utilizados esses produtos (controlo de insectos, fungos, infestantes ou outras)?
10. Como é determinada a necessidade de aplicação dos produtos nas culturas?
11. Com que frequência são realizadas as aplicações e quais são os critérios utilizados para definir os intervalos entre elas?
12. Como são determinadas as doses e concentrações dos produtos aplicados?
13. Além dos produtos comerciais, são utilizadas preparações alternativas, como extractos vegetais, cinzas ou outras substâncias? Em caso afirmativo, quais e com que finalidade?

5. Armazenamento, preparação e aplicação dos produtos

14. Onde e em que condições são armazenados os produtos fitossanitários?
15. Quem é responsável pela preparação das caldas e pela aplicação dos produtos nas culturas?
16. Quais são os procedimentos adoptados durante a preparação e aplicação dos produtos?
17. Existe algum registo das aplicações realizadas, contendo informações sobre o produto, a dose, a cultura, a data e o responsável pela aplicação?
18. São observadas recomendações técnicas relativas às condições meteorológicas e aos intervalos de segurança durante as aplicações?

6. Segurança dos trabalhadores e gestão dos resíduos

19. Que equipamentos de protecção individual (EPI) são disponibilizados aos trabalhadores durante a preparação e aplicação dos produtos?
20. Os trabalhadores recebem formação ou orientação sobre o manuseamento seguro dos agrotóxicos?
21. Como são geridas as embalagens vazias e os restantes resíduos resultantes da utilização dos produtos?
22. Que procedimentos são adoptados em caso de derrame acidental ou contacto directo com os produtos?

23. Existem orientações ou procedimentos internos para prevenir a exposição dos trabalhadores e a dispersão dos produtos no ambiente?

7. Potenciais riscos ambientais e monitorização

24. Na sua experiência, quais são os principais riscos ambientais associados à utilização de agrotóxicos na estação?
25. Existem procedimentos para prevenir a contaminação do solo durante a preparação, aplicação e armazenamento dos produtos?
26. São realizadas análises ou monitorizações da qualidade do solo e da água nas áreas de produção agrícola? Em caso afirmativo, quais são os parâmetros avaliados e com que frequência?
27. Existe algum registo de derrames, aplicações inadequadas ou outras ocorrências relacionadas com a utilização de produtos fitossanitários?
28. Na sua opinião, quais são os factores que podem aumentar o risco de contaminação do solo nas áreas agrícolas da estação?

8. Gestão e melhoria das práticas agrícolas

29. A instituição dispõe de orientações técnicas ou procedimentos escritos para a aquisição, utilização e gestão de agrotóxicos?
30. Quais são as principais dificuldades enfrentadas na gestão e utilização segura desses produtos?
31. Que medidas considera necessárias para melhorar a utilização de agrotóxicos e reduzir os potenciais riscos para a qualidade do solo e o ambiente?
32. Considera importante implementar um sistema de registo e acompanhamento das aplicações de produtos fitossanitários? Porquê?

9. Questão final

33. Existe alguma informação adicional sobre a utilização e gestão de agrotóxicos na Estação Experimental Agrícola do Namibe que considere importante para esta investigação?

Anexo C.2– Ficha de Observação Directa

FICHA DE OBSERVAÇÃO DIRECTA

Tema: Avaliação das Práticas de Utilização de Agrotóxicos e dos Potenciais Riscos de Contaminação do Solo: Estudo de Caso na Estação Experimental Agrícola do Namibe.

Instituição: Universidade do Namibe – Faculdade de Engenharias e Tecnologias
Curso: Engenharia Ambiental
Área de estudo: Estação Experimental Agrícola do Namibe (EEAN)
Técnica de recolha de dados: Observação directa não participante
Instrumento: Ficha de observação directa
Data da observação: ____ / ____ / _____
Observador: _____ **Área observada:** _____

1. Objectivo da observação

Registar as condições observáveis das áreas agrícolas da Estação Experimental Agrícola do Namibe, com destaque para as características aparentes do solo, culturas existentes, utilização e aplicação de produtos agrícolas, condições de segurança dos trabalhadores e aspectos relacionados com a prevenção de potenciais riscos ambientais.

2. Caracterização geral da área observada

Aspectos observados	Registo
Localização da parcela	
Tipo de actividade agrícola	
Principais culturas existentes	
Tipo de solo aparente	
Condições gerais do terreno	
Sistema de irrigação	
Existência de furos ou captações de água	
Proximidade de fontes de água	

3. Observação das condições do solo

Solo com aspecto arenoso

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado
Observações: _____

Presença de vegetação nas parcelas

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado
Observações: _____

Página **1** de **5**

Existência de resíduos visíveis no solo

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Presença de embalagens de produtos agrícolas

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Existência de manchas ou derrames visíveis

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Evidência visual de erosão

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Presença de zonas de acumulação de água

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

4. Observação das culturas e práticas agrícolas

Existência de culturas agrícolas diversificadas

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Cultivo de batata-doce

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Cultivo de mandioca

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Cultivo de milho

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Cultivo de massango e massambala

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Cultivo de feijão macunde e feijão comum

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Utilização de fertilizantes

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Utilização de produtos fitossanitários

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Utilização de preparações alternativas

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Existência de pulverizadores ou outros equipamentos de aplicação

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

5. Observação da utilização e aplicação de produtos agrícolas

Produtos agrícolas armazenados na área

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Embalagens com rótulos legíveis

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Identificação dos nomes comerciais dos produtos

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Preparação de caldas ou misturas

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Aplicação de produtos por pulverização

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Utilização de equipamentos adequados de aplicação

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Existência de registos de aplicação disponíveis

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Derrames ou perdas de produtos durante a aplicação

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

6. Observação das condições de segurança dos trabalhadores

Utilização de luvas de protecção

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Utilização de máscara ou protecção respiratória

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Utilização de botas de protecção

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Utilização de vestuário de protecção

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Utilização de protecção ocular

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Existência de condições adequadas para a preparação dos produtos

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Existência de local apropriado para armazenamento

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

7. Observação da gestão de resíduos e embalagens

Existência de embalagens vazias nas parcelas

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Existência de local específico para armazenamento de embalagens usadas

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Separação dos resíduos de produtos agrícolas

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Existência de resíduos de produtos químicos no solo

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Existência de procedimentos visíveis de gestão de resíduos

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

8. Observação de potenciais factores de risco ambiental

Proximidade entre áreas de aplicação e fontes de água

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Existência de furos ou captações nas proximidades

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Possibilidade de escoamento superficial a partir das parcelas

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Existência de áreas susceptíveis à infiltração

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Presença de vegetação ou organismos potencialmente expostos

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

Existência de condições inadequadas de armazenamento de produtos

☐ Sim ☐ Não ☐ Não observado

Observações: _____

9. Registo de ocorrências relevantes

Descrição de situações observadas durante a visita:

_____

_____

_____

Registo fotográfico:

☐ Sim

☐ Não

Identificação das fotografias e respectivas legendas:

_____

10. Considerações gerais do observador

_____

_____

_____

Assinatura do observador: _____

Data: ____ / ____ / _____